មេរៀនទី០៦ កម្មវិធី Microsoft Excel 2019

I. មូលដ្ឋានគ្រឹះកម្មវិធី Microsoft Excel

១. ការណែនាំអំពី Microsoft Excel 2019

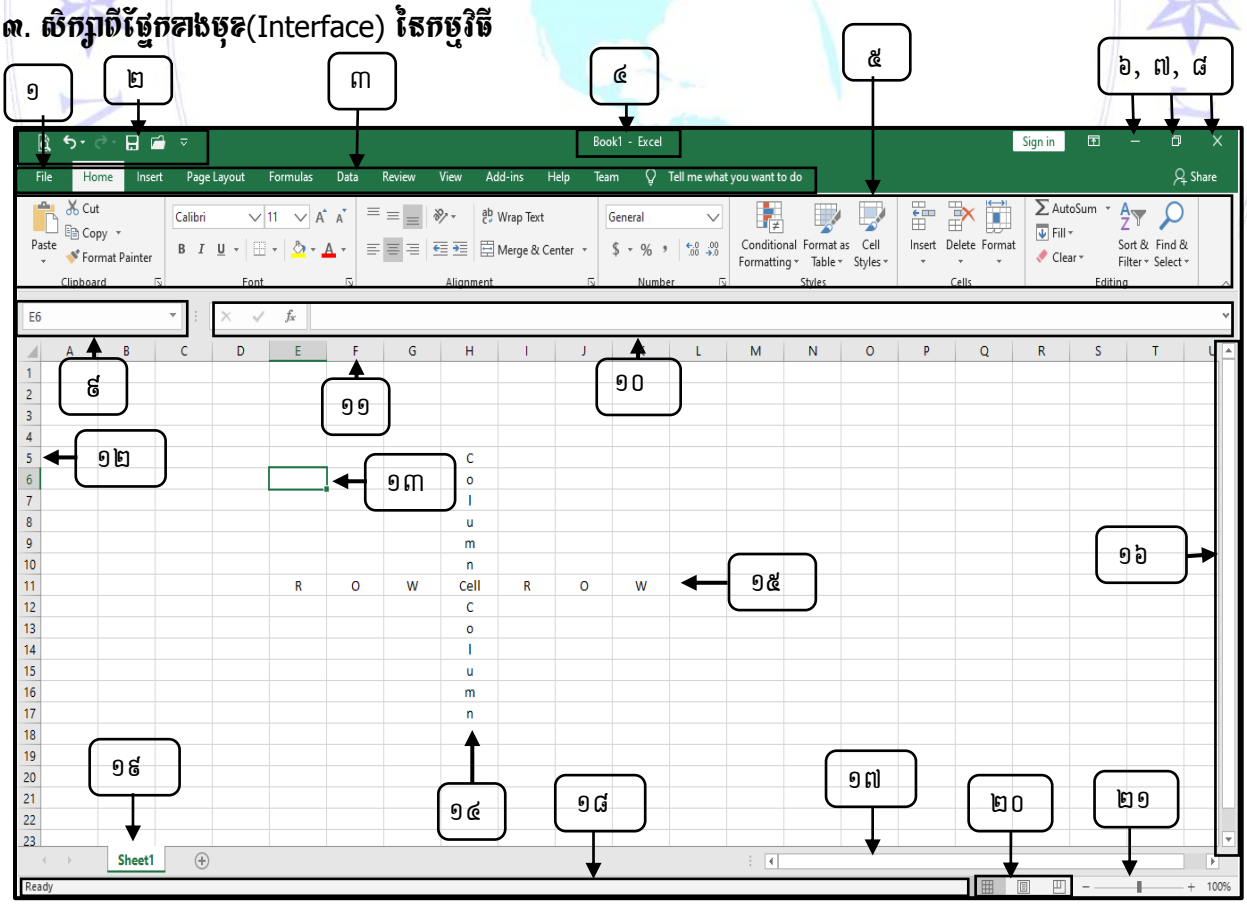
កម្មវិធី Microsoft excel 2019 គឺជាកម្មវិធីការិយាល័យមួយ ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅតាម សាលារៀន អង្គការ ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស និងស្ថាប័ននានា ដែលផ្តោតទៅលើការគ្រប់គ្រង់បញ្ជីផ្សេងៗ ទាក់ទងនឹងផ្នែកគណនេយ្យ ការគណនា បូកសរុប ដូចជាបញ្ជីបុគ្គលិក សិស្ស និស្សិត បញ្ជីប្រាក់បៀវត្សជាដើម។

កម្មវិធី Microsoft Excel 2019 មានលក្ខណៈនិងមានការប្រើប្រាស់ ដូចគ្នានឹងកម្មវិធី Microsoft Word 2019 ដែរ ដូចជា ការផ្លាស់ប្តូរ អក្សរ ទំហំអក្សរ ការរចនាម៉ូតអក្សរ ការតំរឹមអត្ថបទ ការកំណត់សន្លឹកកិច្ចការ ការបញ្ចូលរូបភាព Graphic ផ្សេងៗជាដើម ប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ Microsoft Excel 2019 ផ្តោតទៅលើកិច្ចការណាដែលទាក់ទងនឹងបញ្ជី ការបូកសរុប ការគណនា ការប្រើរូបមន្ត ការកំណត់លក្ខខណ្ឌ ហើយដែលទាក់ទងនឹងផ្នែកគណនេយ្យ។

២. របៀបបើកកម្មវិធី Microsoft Excel 2019

- ចុចលើ Start Button → រួចវាយពាក្យថា Excel → មៅឆ្វេងលើ Shortcut Icon Microsoft Excel 2019
- ឬ ចុចមៅឆ្វេងពីរដងឱ្យញាប់(Double-Click)លើ Shortcut Icon នៃកម្មវិធី Microsoft Excel 2019
- ឬ ចុចមៅស្តាំ(Right-Click) លើ Short Cut Icon នៃកម្មវិធី Microsoft Excel 2019 រួចយកពាក្យ Open
- បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងកម្មវិធីដូចខាងក្រោម:

៣. សិក្សាពីផ្នែកខាងមុខ(Interface) នៃកម្មវិធី



❖ **តួនាទីផ្នែកខាងមុខនៃកម្មវិធី** Microsoft Excel 2019

១. File : គឺជាទីតាំងប្រើសម្រាប់ រក្សាទុកឯកសារ បើកឯកសារចាស់ បោះពុម្ពឯកសារ និងមុខងារមួយចំនួនទៀតដែលទាក់ទងនឹងអត្ថបទ។

២. Quick Access Tollbar: គឺជាផ្នែកដែលផ្ទុកនូវមុខងារដែលប្រើប្រាស់ញឹកញាប់មួយចំនួន ដូចជា Save, Print, Undo, Redo ។

៣. Tab : គឺជាកន្លែងដែលផ្ទុកនូវ Command ឬ Tool ជាច្រើនដែលមានមុខងារផ្សេងៗគ្នា។

៤. Title Bar : គឺជាទីតាំងដែលបង្ហាញនូវឈ្មោះនៃឯកសារដែលកំពុងបើក និងឈ្មោះរបស់កម្មវិធី។

៥. Ribbon : គឺជាកន្លែងផ្ទុកនូវ Tab ជាច្រើនដែលមានដូចជា Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailings, Review, View ។

៦. Minimize : សម្រាប់ទម្លាក់កម្មវិធីមកលើ Task bar។

៧. Maximize/Restore Down: សម្រាប់ពង្រីកឬពង្រួមកម្មវិធី។

៨. Close : សម្រាប់បិទកម្មវិធី។

៩. Name Box : ជាកន្លែងបង្ហាញឈ្មោះ ឬទីតាំងរបស់ Cell។

១០. Formula : គឺកន្លែងបង្ហាញ ពាក្យ អត្ថបទ ឬរូបមន្ត ដែលបានវាយនៅក្នុង Cell។

១១. Column Heading : គឺជាឈ្មោះរបស់ជួរឈរ (A, B, C...) ។

១២. Row Heading : គឺជាឈ្មោះរបស់ជួរដេក (1, 2, 3...) ។

១៣. Cell Pointer : គឺជាសញ្ញាមួយសម្រាប់ប្រាប់អោយដឹងពីទីតាំងរបស់ Cell ដែលយើងបានចុច Select ដែលអាចវាយអត្ថបទបាន។

១៤. Column : ជាជួរឈរ។

១៥. Row : ជាជួរដេក។

១៦. Vertical Scroll Bar: ជាន្លែងមួយសម្រាប់រំកិលផ្ដាំងការងារឡើងលើ ចុះក្រោម។

១៧. Horizontal Scroll Bar: ជាន្លែងមួយសម្រាប់រំកិលផ្ដាំងការងារឆ្វេងស្ដាំ។

១៨. Status Bar : ជាកន្លែងមួយបង្ហាញពត៌មានការងារផ្សេងៗ។

១៩. Sheet : ជាសន្លឹកកិច្ចការដែលស្ថិតនៅក្នុង Workbook នៃកម្មវិធី Microsoft Excel ដែលផ្សំឡើងពី Column ជួរឈរ និង Row ជួរដេក។

២០. View : ជាទីតាំងសម្រាប់រើសប្រភេទ View ឯកសារ ជាលក្ខណៈ Normal, Page Layout, Page Break Preview ជាទូទៅគេប្រើជា Normal View។

២១. Zoom : ជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការពង្រីកពង្រួមសន្លឹកការងារ។

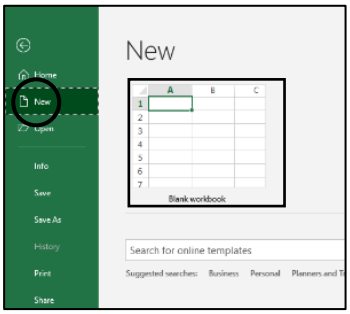
៤ របៀបបិទកម្មវិធី

ដើម្បីចាកចេញពីកម្មវិធី Microsoft Excel 2019 យើងត្រូវ៖

☞ ចុច Alt + F4

☞ ឬចុចលើ Close (សញ្ញាខ្វែង) នៅផ្នែកខាងលើឈាងខាងស្ដាំ

- Yes : រក្សាទុកឯកសារជាមុន មុនពេលបិទកម្មវិធី។
- No : មិនធ្វើការក្សាទុកទេ ដោយបិទកម្មវិធីតែម្ដង។
- Cancel : បោះបង់ចោលការបិទកម្មវិធី។

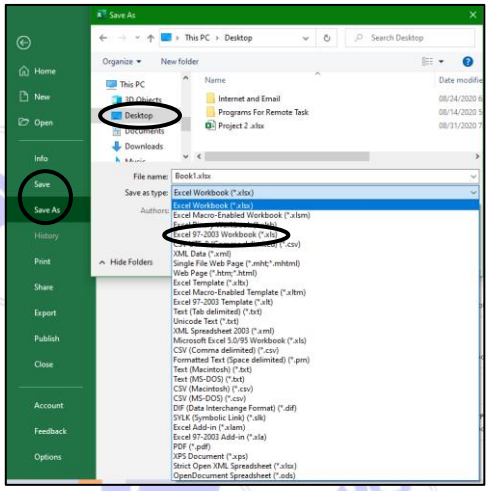


៥. របៀបបង្កើតឯកសារ(Workbook) ថ្មី

- ចុចលើ File យកពាក្យ New → Blank Document
- ឬ Ctrl + N

៦. របៀបរក្សាទុកឯកសារ (Save, Save as)

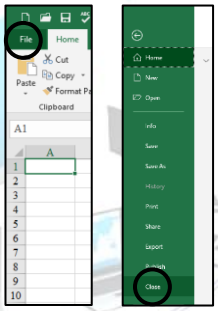
- ចុចលើ File → Save → ជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់រក្សាទុក→ ចុចលើពាក្យ Save
- ចំណាំ៖ File នៃម្មវិធី Microsoft Excel 2019 មានលក្ខណៈសម្គាល់ (Extension)*.xlsx
  Ex: Book.xlsx, Student.xlsx... (វាមានលក្ខណៈសំគាល់ដូច កម្មវិធី Excel 2007)
- យើងមិនអាចយក File នៃកម្មវិធី Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 ទៅបើកក្នុងកម្មវិធី Excel 2003 ឬ Version ក្រោមនេះបានទេ ព្រោះលក្ខណៈសំគាល់នៃកម្មវិធី Excel Version ចាប់ពី 2003 ទៅមាន Extension.xls។ សរុបទៅដើម្បីបើកឯកសារ កម្មវិធី Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 នៅក្នុងកម្មវិធី Excel ជំនាន់មុនៗបានយើងត្រូវ៖



- ចុចលើ File យកពាក្យSave ឬ Save As
- ត្រង់ Save As Type
- ជ្រើសរើសយក Excel 97-2003 Workbook
- ចុងក្រោយចុច Save

៧. របៀបបិទឯកសារ(Workbook)

- ចុចលើ File → យក Close (Ctrl + W)



៨. របៀបបើកឯកសារ (Workbook) **ដែលបានរក្សាទុក**

- លើ File យកពាក្យ Open (Ctrl + O)
- រួចចុចទៅលើ Recent, This PC ឬ Browse
- ដើម្បីស្វែងរក File ឬ ឯកសារដែលចង់បើក
- ចុចលើឯកសារ(Workbook)ដែលចង់បើក យក Open

៩. ការណែនាំឱ្យស្គាល់ Workbook **និង** Worksheet

- Workbook : គឺជាឯកសារនៃកម្មវិធី Microsoft Excel ដែលផ្ទុកនូវ Sheet ជាច្រើន។
- Worksheet: គឺជាផ្ទៃនៃសន្លឹកការងារមួយដែលមានជួរដេកចំនួន ១០៤៨៥៧៦ និងជួរឈរ ១៦៣៨៤។
- Sheet : គឺជាសន្លឹកនៃថ្នាំងការងារមួយនៅក្នុង Workbook (Sheet1, Sheet2, Sheet3...)
- Row : គឺជាជួរដេកតាមលំដាប់លេខ ១, ២, ៣,៤, ... ដែលមានចំនួន ១០៤៨៥៧៦ ជួរដេក
- Column : គឺជាជួរឈរតាមលំដាប់អក្សរ A, B, C, D E ដែលមានចំនួន ១៦៣៨៤ ជួរឈរ
- Cell : គឺជាចំណុចប្រសព្វគ្នារវាងជួរដេក Row និងជួរឈរ Column។

ការបញ្ចូលទិន្នន័យ និងការកំណាត់ទម្រង់ទិន្នន័យក្នុង Cell

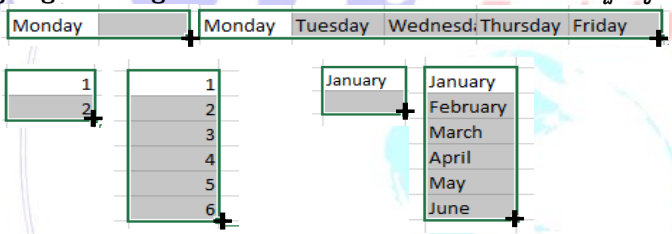
១. ការគ្រប់គ្រងលើ Cell

ក. របៀបបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុង Cell

- យក Mouse Pointer ទៅចុចត្រង់ Cell ដែលចង់បញ្ចូលទិន្នន័យ
- រួចវាយបញ្ចូលទិន្នន័យ(រាល់ទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង Formula Bar)

របៀបបញ្ចូលទិន្នន័យដោយប្រើប្រាស់ Auto Fill

- Auto Fill ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់នូវការវាយបញ្ចូល ទិន្នន័យដូចជាលេខរៀង ថ្ងៃ ខែ កាលបរិច្ឆេទ និងលេខ ឬអក្សរលំដាប់ផ្សេងៗ។ ខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍នៃការកំណត់ Auto Fill ទៅលើលេខ និងអក្សរ។
- ការកំណត់ Auto Fill ដែលមានទិន្នន័យដូចគ្នា៖ វាយបញ្ចូលទិន្នន័យនៅក្នុង Cell ណាមួយ រួចយក Mouse ដាក់អោយចេញរាងព្រួញមុខបួន នៅជ្រុងខាងក្រោមនៃ Cell នោះ រួចអូសទៅតាមចំនួន Cell ដែលចង់បាន។
- ការកំណត់ Auto Fill ជាលេខរៀង ឬអក្សរ គឺយើងត្រូវវាយលេខ 1, 2 ក្នុង Cell ពីរជាប់គ្នា រួច Select Cell ទាំងពីររួមគ្នា ឬវាយអក្សរ (January ឬ Monday) ក្នុង Cell ណាមួយរួចយក Mouse Pointer ដាក់ត្រង់ជ្រុងខាងក្រោមនៃ Cell ដែលបាន Select ទាំងពីរ រួចអូសតាមទិសដែលចង់បានលេខរៀង។

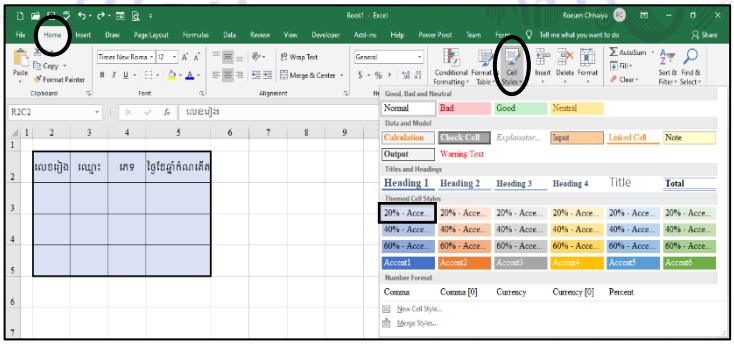


ខ. របៀបកែប្រែទិន្នន័យក្នុង Cell

- ចុចមៅឆ្វេងពីរដងអោយញាប់(Double-Click) លើ Cell ដែលផ្ទុកទិន្នន័យដែលចង់កែប្រែ
- បន្ទាប់ធ្វើការ លុប ឬបន្ថែមទិន្នន័យតាមដែលចង់បាន

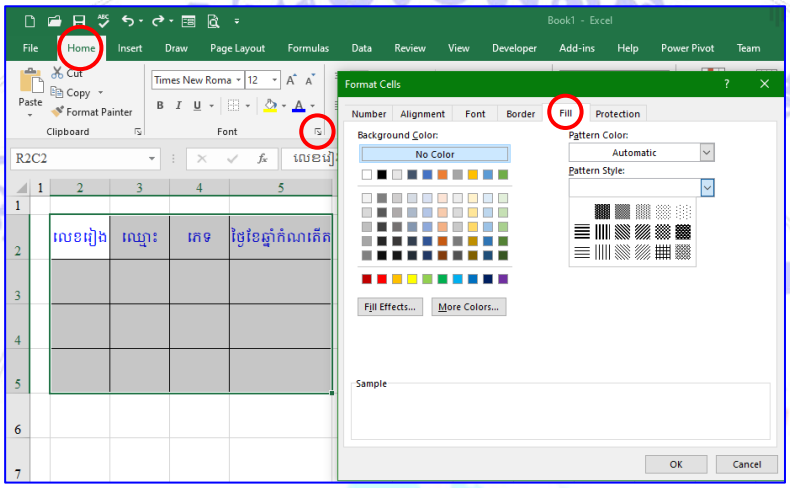
គ. របៀបរចនា Cell ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

- Select Cell ទាំងឡាយណាចង់រចនាដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- ចូល Home Tab
- យក Cell Style រួចជ្រើសរើសយកម៉ូត Cell ណាដែលពេញចិត្ត



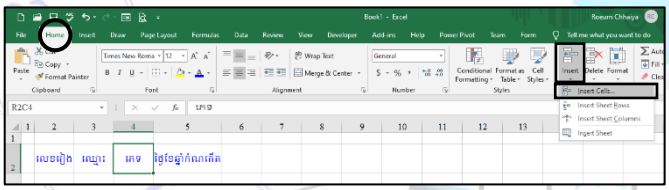
ឃ. របៀបដាក់ពណ៌ផ្ទៃអោយ Cell

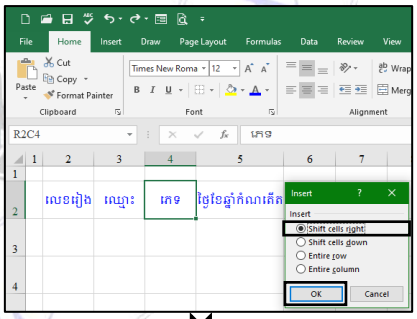
- Select Cell ដែលចង់ដាក់ផ្ទៃពណ៌ → ចូល Home Tab
- ចុចត្រង់ Font ឬ Alignment ឬ Number → ចុចលើ Fill Tab
- Background Color : សម្រាប់ដាក់ពណ៌អោយផ្ទៃ Cell។
- Fill Effect More Colors : សម្រាប់រើសពណ៌បន្ថែម និងបន្ថែមម៉ូត។
- More Color : សម្រាប់រើសពណ៌បន្ថែម។
- Pattern Color : សម្រាប់ដាក់ពណ៌ទៅអោយប្រភេទ Pattern នៅខាងក្រោម
- Pattern Style : ប្រភេទនិងម៉ូតនៃPattern។

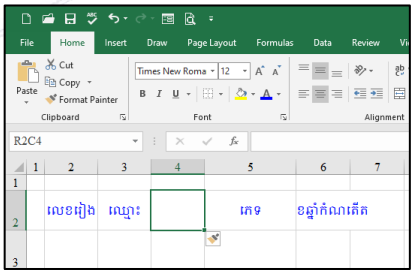


ង. របៀបបន្ថែម Cell

- ត្រូវចូលទៅកាន់ Home Tab
- យក Mouse ទៅដាក់ត្រង់ទីតាំងដែលយើងចង់បន្ថែម Cell
- បន្ទាប់មកចុចលើ Insert



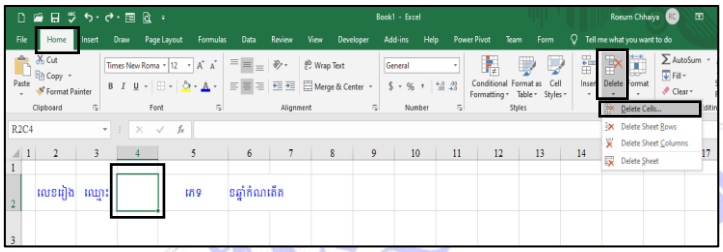


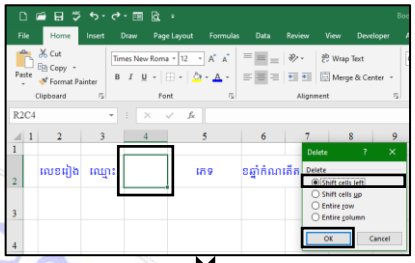


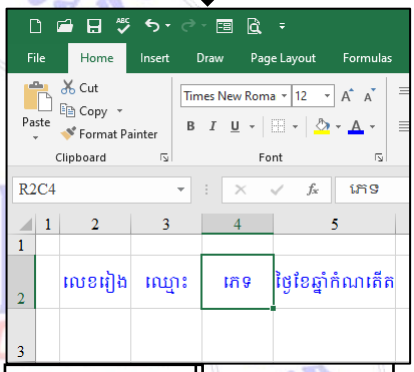
- Shift Cells Right : បន្ថែម Cell ត្រង់ទីតាំងSelect ដោយរុញ Cell ចាស់ទៅផ្នែកខាងស្តាំ។
- Shift Cells Down : បន្ថែម Cell ត្រង់ទីតាំង Select ដោយរុញ Cell ចាស់ទៅផ្នែកខាងក្រោម។
- Enter Row : បន្ថែម Cell មួយ Row ត្រង់ទីតាំង Select ដោយរុញ Row ចាស់ទៅផ្នែកខាងក្រោម
- Enter Column : បន្ថែម Cell មួយ Column ត្រង់ទីតាំង Select ដោយរុញ Column ចាស់ ទៅ ផ្នែកខាងស្តាំ។

ច. របៀបលុប Cell

- ☞ យក Mouse ទៅដាក់ត្រង់ទីតាំងដែលយើងចង់បន្ថែមលុប
- ☞ ត្រូវចូលទៅកាន់ Home Tab
- ☞ បន្ទាប់មកចុចលើ Delete





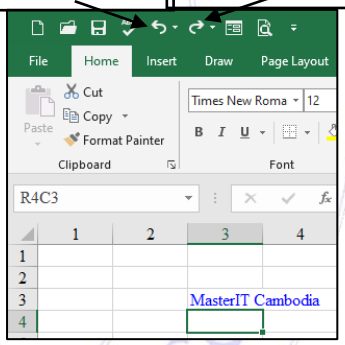


- ☞ Shift Cell Left : លុប Cell ត្រង់ទីតាំង Select ដោយរុញ Cell ចាស់ទៅផ្នែកខាងឆ្វេង។
- ☞ Shift Cell Up : លុប Cell ត្រង់ទីតាំង Select ដោយរុញ Cell ចាស់ទៅផ្នែកខាងលើ។
- ☞ Enter Row : លុប Cell មួយ ជួរដេក (Row) ត្រង់ទីតាំង Select។
- ☞ Entire Column: លុប Cell មួយជួរឈរ (Column) ត្រង់ទីតាំង Select។

២. របៀបប្រើប្រាស់ Undo(Ctrl + Z) **និង** Redo(Ctrl + Y)

- ☞ Undo ប្រើសម្រាប់ត្រឡប់កែប្រែលើអត្ថបទថយក្រោយមួយជំហាន។
- ☞ Redo ប្រើសម្រាប់ត្រឡប់ការកែប្រែលើអត្ថបទទៅមុខមួយជំហាន។

Undo (Ctrl + Z) | Redo (Ctrl + Y)

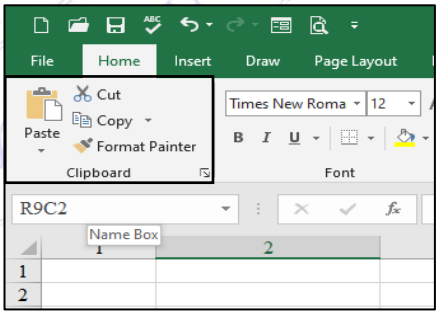


៣. សិក្សាពី Clipboard Group **នៅក្នុង** Home Tab

- ☞ Clipboard Group ជា Group មួយដែលស្ថិតនៅក្នុង Home Tab ដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើការ ចំតចម្លងម៉ូត ចំតចម្លង និងបម្លាស់ទីទិន្នន័យ។

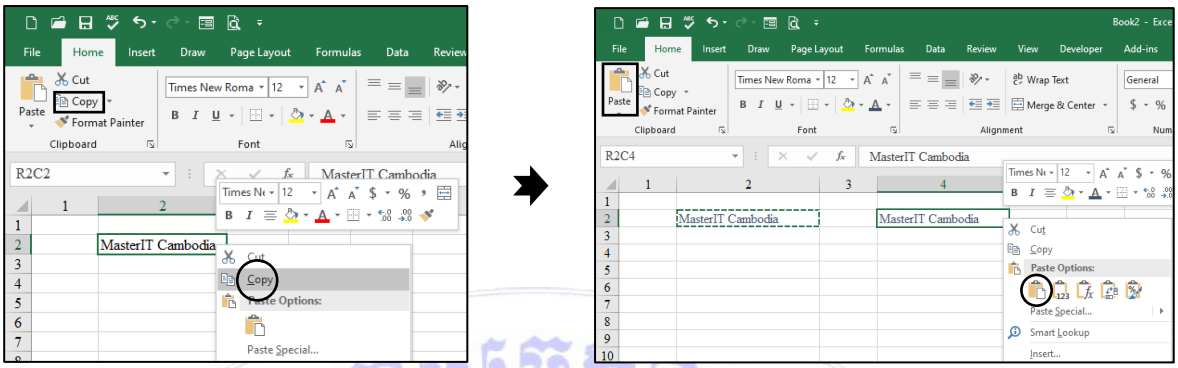
ក. ការប្រើប្រាស់ Command Copy:

គេប្រើវាដើម្បីចំតចម្លងទិន្នន័យពី Cell មួយទៅ Cell ដ៏ទៃទៀត ឬ ពី Sheet មួយទៅ Sheet មួយទៀត



- ○ **របៀបចំតចម្លង(Copy)**
  - Select ទិន្នន័យនៅក្នុង Cell ដែលចង់ចំតចម្លង
  - រួចចុច Copy នៅក្នុង Home Tab
    ឬ Right Click យកពាក្យ Copy
    ឬ (Ctrl + C)

- រួចយក Mouse Pointer ដាក់ត្រង់ទីតាំងដែលចង់បានរួចចុចលើពាក្យ Past (Ctrl + V)



ខ. ការប្រើប្រាស់ Command Cut:

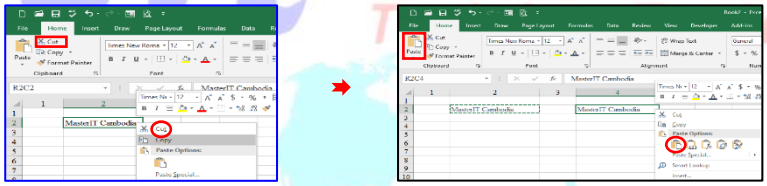
គេប្រើវាដើម្បីចតចម្លងទិន្នន័យពី Cell មួយទៅ Cell ដ៏ទៃទៀត ឬ ពី Sheet មួយទៅ Sheet មួយទៀត

- Select ទិន្នន័យនៅក្នុង Cell ដែលចង់កាត់ឬបម្លាស់ទី
- រួចចុច Cut នៅក្នុង Home Tab

  ឬ Right Click យកពាក្យ Cut

  ឬ (Ctrl + X)

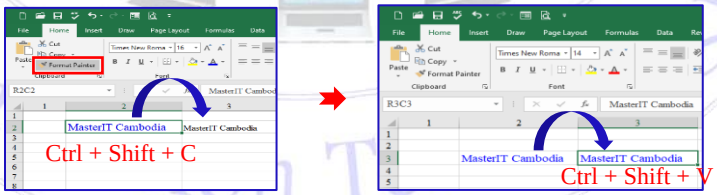
- រួចយក Mouse Pointer ដាក់ត្រង់ទីតាំងដែលចង់បានរួចចុចលើពាក្យ Past (Ctrl + V)



គ. ការប្រើប្រាស់ Format Painter

Format Painter ប្រើសម្រាប់ធ្វើការចម្លងនូវ លក្ខណៈអក្សរណាមួយដូចជា ម៉ូត ទំហំ ពណ៌ ទៅដាក់លើអក្សរណាមួយផ្សេងទៀត។

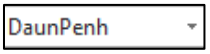
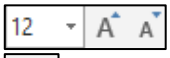
- Select លើទិន្នន័យដែលចង់ធ្វើការចម្លងម៉ូត បន្ទាប់មកចុចលើ Format Painter ឬ ចុច (Ctrl + Shift + C)
- បន្ទាប់ធ្វើការ Select លើទិន្នន័យដែលចង់ដាក់ម៉ូត ឬ ចុច (Ctrl + Shift + V)



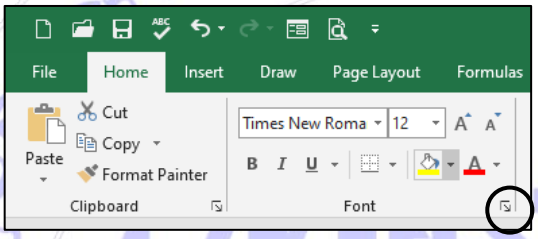
ឃ. សិក្សាពី Font Group **នៅក្នុង** Home Tab

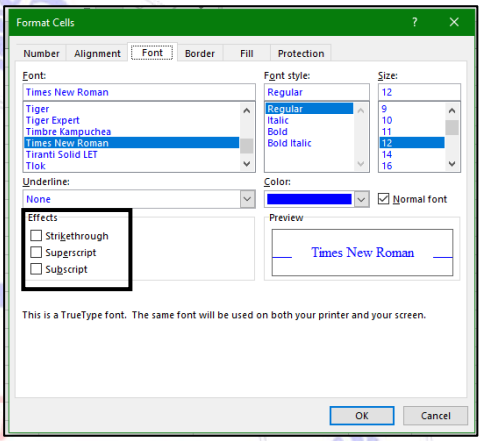
Font Group ជា Group មួយដែលស្ថិតនៅក្នុង Home Tab ដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូរម៉ូត ទំហំអក្សរ និងលក្ខណៈរបស់អក្សរដូចជា អក្សរដិត ទ្រេត គូសបន្ទាត់ពីក្រោម ដាក់តារាង (Border) ពណ៌ខាងក្រោយអក្សរ និងពណ៌អក្សរ។



- Font  : សម្រាប់ប្តូរម៉ូតអក្សរផ្សេងៗ។
- Bold  : **សម្រាប់កំណត់ជាអក្សរដិត។**
- *Italic*  : *សម្រាប់កំណត់ជាអក្សរទ្រេត។*
- Underline  : សម្រាប់ដាក់ម៉ូតបន្ទាត់ពីក្រោមអក្សរ។
- Border  : សម្រាប់ដាក់ស៊ុមបង្កើតជាតារាងលើCellដែលបាន Select
- Size  : សម្រាប់ប្តូរទំហំអក្សរ។
- Fill Color  : សម្រាប់កំណត់ពណ៌ខាងក្រោយអក្សរ។
- Color  : សម្រាប់ដាក់ពណ៌អោយអក្សរ។

យើងអាចធ្វើការកំណត់បន្ថែមទៀតនៅក្នុង Font Group
ដោយចូលទៅកាន់ Font វានឹងលោតផ្ទាំងមួយដូចខាងស្តាំដៃ



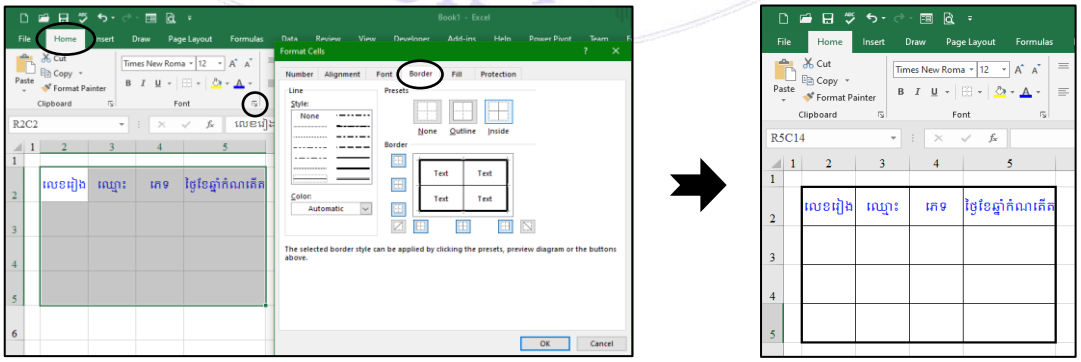


- Effect
  - Strikethrough : ~~សម្រាប់ដាក់បន្ទាត់គូសពីរលើអក្សរ។~~
  - Superscript : ប្រើសម្រាប់កំណត់អក្សរជាស្វ័យគុណ។
  - Subscript : ប្រើសម្រាប់កំណត់អក្សរជាសន្ទទស្សៗ។

☞ **របៀបដាក់បន្ទាត់អោយ** Cell (Border)

- Select Cell ដែលចង់ដាក់បន្ទាត់
- ចូល Home Tab
- ចុចត្រង់ Font ឬ Alignment ឬ Number
- ចុចលើ Border Tab

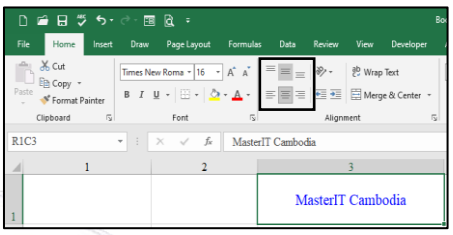
☞ Style : សម្រាប់រើសម៉ូតបន្ទាត់។
☞ Color : សម្រាប់ដាក់ពណ៌បន្ទាត់។
☞ None : សម្រាប់ដោះបន្ទាត់ចេញ។
☞ Outline : សម្រាប់ដាក់តែបន្ទាត់ព័ទ្ធជុំវិញ។
☞ Inside : សម្រាប់ដាក់តែបន្ទាត់ផ្នែកខាងក្នុង។



៥. សិក្សាពី Alignment Group នៅក្នុង Home Tab

Alignment Group គឺជាក្រុមមួយដែលស្ថិតក្នុង Home Tab ដែលគេសិក្សាទៅលើ Cell Alignment, Orientation, Increase Indent និង Decrease Indent, Wrap Text និង Merge & Center។

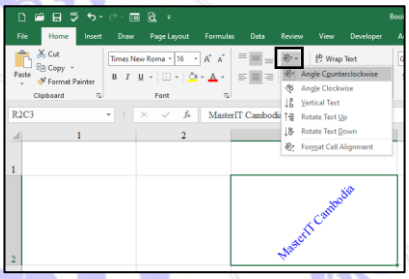
ក. ការប្រើប្រាស់ Cell Alignment



Cell Alignment ប្រើសម្រាប់ធ្វើការតម្រឹមទិន្នន័យឱ្យនៅខាងលើ កណ្តាល ក្រោម ឆ្វេង កណ្តាល ស្តាំ នៃ Cell។

- Select លើ Cell ដែលចង់កំណត់ Alignment
- បន្ទាប់មកយក Mouse ទៅចុចលើរូប Alignment នៅក្នុង Home Tab

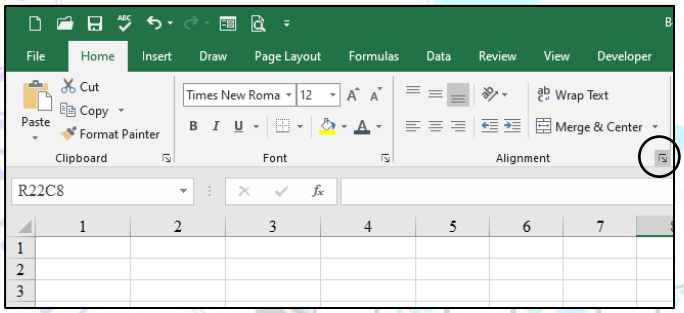
ខ. ការប្រើប្រាស់ Orientation

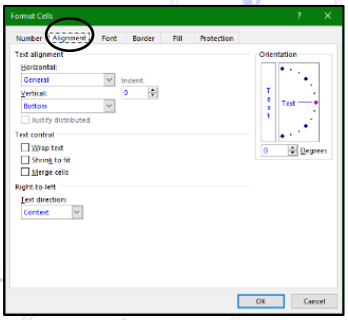


Orientation ប្រើសម្រាប់ធ្វើការកំណត់ទិសដៅទិន្នន័យដែលស្ថិតក្នុង Cell ណាមួយដែលយើងបាន Select។

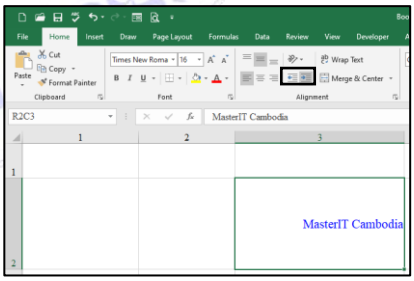
- Select លើ Cell ដែលចង់កំណត់ទិសដៅ
- បន្ទាប់យក Mouse ទៅចុចលើរូប Orientation នៅក្នុង Home Tab ហើយជ្រើសរើសទិសដៅដែលចង់បាន

  ឬអាចចូលកំណត់ទិសដៅតាមកំរិតដឺក្រេរអក្សរ (បញ្ឈរ ផ្តេក ទ្រេត)





គ. ការប្រើប្រាស់ Increase Indent និង Decrease Indent

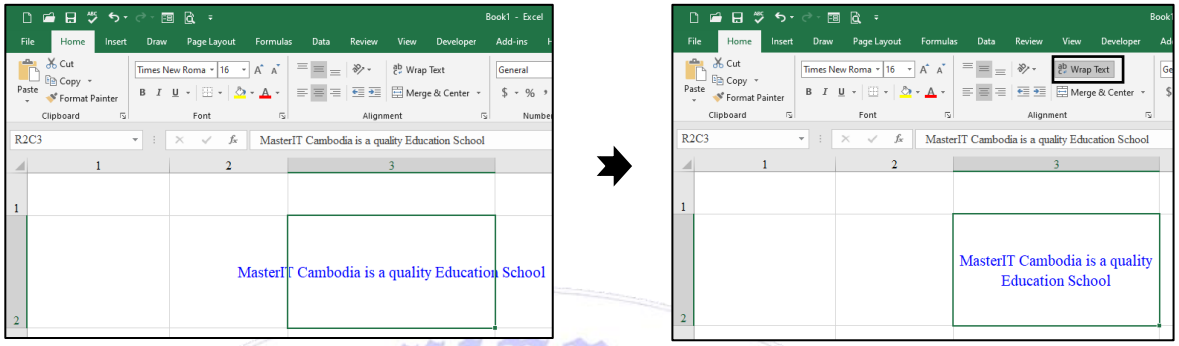


- Increase Indent : ប្រើសម្រាប់រុញទិន្នន័យផ្នែកខាងស្តាំ ឱ្យឃ្លាតពី Border ខាងឆ្វេងនៃ Cell។
- Decrease Indent : សម្រាប់ធ្វើការបន្ថយគម្លាតដែលកើតឡើងពី Increase Indent។
  - Select លើ Cell ដែលមានទិន្នន័យណាមួយ
  - បន្ទាប់ចុច លើ Increase Indent ដើម្បីធ្វើការរុញទិន្នន័យពី Border ខាងឆ្វេងនៃ Cell

ឃ. ការប្រើប្រាស់ Wrap Text

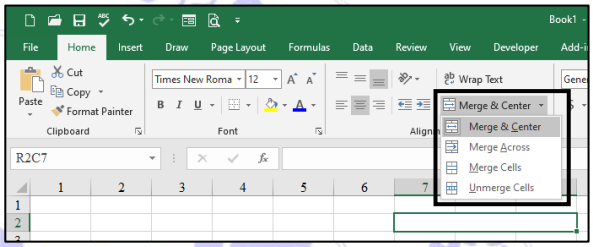
Wrap Text គេប្រើវាសម្រាប់ធ្វើឱ្យអក្សរស្ថិតនៅក្នុង Cell តែមួយ មិនឱ្យឆ្លងទៅក្នុង Cell ដទៃទៀត ទោះបីជាអក្សរច្រើនក៏ដោយ។

☞ Select លើទិន្នន័យដែលស្ថិតក្នុងប្រអប់ Cell ណាមួយ បន្ទាប់មកចុចលើ Wrap Text។



ង. ការប្រើប្រាស់ Merge

Merge ប្រើសម្រាប់រំលាយ Cell ពីរ ឬច្រើនបញ្ចូលគ្នា បញ្ចូលគ្នា។ ដើម្បីធ្វើការ Merge Cell យើងត្រូវ:



☞ ចុចមៅឆ្វេងឱ្យជាប់ Select លើ Cell ដែលចង់បាន

☞ Merge & Center : សម្រាប់រំលាយ Cell ចូលគ្នាដោយដាក់អក្សរចំកណ្តាល។

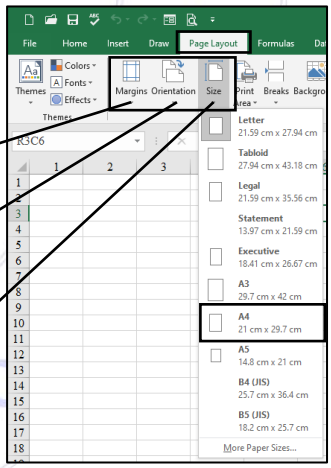
☞ Merge Across : សម្រាប់រំលាយ Cell ចូលគ្នាតែជាជួរដេកដែលយើងបាន Select។

☞ Merge Cells : សម្រាប់រំលាយ Cell ចូលគ្នាដោយដាក់អក្សរនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃ Cell។

☞ Unmerge Cells : សម្រាប់ធ្វើការត្រឡប់នូវ Cell ដែលបាន Merge ដាក់អោយដូចដើមវិញ។

ច. របៀបកំណត់ទ្រង់ទ្រាយក្រដាស់

ដើម្បីចូលទៅធ្វើការកំណត់ទម្រង់ក្រដាស់យើងត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖



☞ ចុចចូលទៅកាន់ Page Layout Tab

☞ Margin : សម្រាប់កំណត់ប្រវែងពីបន្ទាត់ព្រំដែនទៅគែមក្រដាស់ដែលមានផ្នែកខាងលើ Top, ផ្នែកខាងក្រោម Bottom, ផ្នែកខាងឆ្វេង Left, ផ្នែកខាងស្តាំ Right។

☞ Orientation:

- ❖ Portrait : សម្រាប់កំណត់ជាក្រដាស់បញ្ឈរ។
- ❖ Landscapes: សម្រាប់កំណត់ជាក្រដាស់ផ្តេក។

☞ Size : សម្រាប់រើសក្រដាស់ A3, A4, A5, Legal, Letter...។

៧. លំហាត់ទី០១

គោលបំណងនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សចេះ៖

- ធ្វើការ Merge Cell
- ធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យ
- ផ្លាស់ប្តូរ Font, ទំហំ, និងពណ៌អក្សរ
- ធ្វើការប្រើប្រាស់ Auto Rang ឬ Auto Fill
- ធ្វើការដាក់ Border
- បង្កើតជាតារាង
- ធ្វើការតម្រឹមអត្ថបទ
- និងកំណត់លក្ខណៈឱ្យអក្សរ
- ធ្វើការថតចម្លងតារាង
- ផ្លាស់ប្តូរ Border
- កំណត់ទិសដៅនៃអក្សរ
- ធ្វើការកំណត់ទំហំក្រដាស់ និង Margin

Microsoft Excel Basic

របៀបបង្កើតតារាង

How to use Auto Rang in Microsoft Excel

Number	Day	Week	Month	Date	Year	Letter
1	Monday	Week 1	January	01/01/2010	2010	A
2	Tuesday	Week 2	February	01/02/2010	2011	B
3	Wednesday	Week 3	March	01/03/2010	2012	A
4	Thursday	Week 4	April	01/04/2010	2013	B
5	Friday	Week 5	May	01/05/2010	2014	A
6	Saturday	Week 6	June	01/06/2010	2015	B
7	Sunday	Week 7	July	01/07/2010	2016	A

How to use Auto Rang in Microsoft Excel

Number	Day	Week	Month	Date	Year	Letter
1	Monday	Week 1	January	01/01/2010	2010	A
2	Tuesday	Week 2	February	01/02/2010	2011	B
3	Wednesday	Week 3	March	01/03/2010	2012	A
4	Thursday	Week 4	April	01/04/2010	2013	B
5	Friday	Week 5	May	01/05/2010	2014	A
6	Saturday	Week 6	June	01/06/2010	2015	B
7	Sunday	Week 7	July	01/07/2010	2016	A

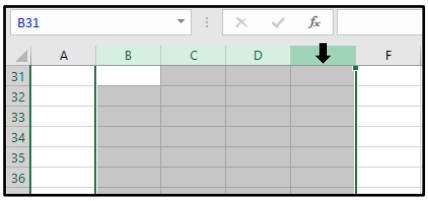
៥. ចូរកំណត់ទំហំក្រដាស់យក A4 **និង** Margin:

0.45

Left=	45	Right=	0.45
Top=	0.7	Bottom=	0.7

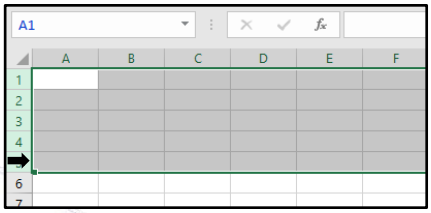
III. សិក្សាពីជួរដេក (Row) ជួរឈរ (Column) និងWorksheet

១. ការគ្រប់គ្រងលើ ជួរដេក និងជួរឈរ (Row and Column)



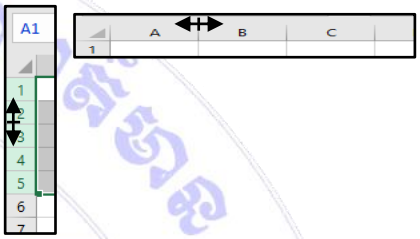
ក. របៀប Select Row and Column

- ដាក់ Mouse Pointer ពីក្បាលនៃ Row and Column អោយចេញសញ្ញា ⇨ ឬ ⇩ រួចហើយចុច Mouse អោយជាប់ ហើយអូសទៅតាមចំនួនដែលចង់បាន ពី (1, 2, 3, ...) ឬ (A, B, C, ...)



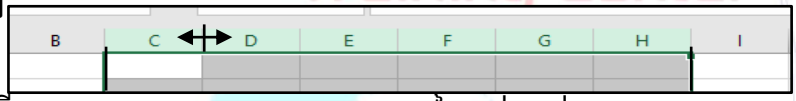
ខ. របៀបពង្រីកពង្រួម Row and Column

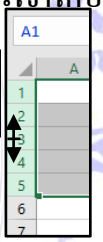
- យក Mouse ទៅដាក់លើ Row and Column Heading អោយចំបន្ទាត់ផ្តេក ឬបញ្ឈរឱ្យចេញសញ្ញាព្រួញមុខពីរ ចុច Mouse អោយជាប់ រួចអូសទៅតាមទំហំប្រវែងដែលចង់បាន។



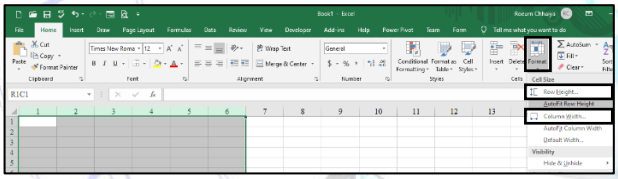
គ. របៀបពង្រីកពង្រួម Row and Column ច្រើនអោយប៉ុនៗគ្នា

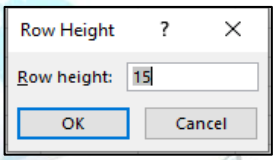
- យក Mouse ទៅ Select លើ Row Heading ឬ Cullum Heading ទាំងឡាយណាដែលចង់បាន ទំហំប្រវែងប៉ុនៗគ្នា
- រួចពង្រីកពង្រួម Row ឬ Column ណាមួយក្នុងចំណោម Row ឬ Column ទាំងនោះទៅតាមប្រវែងដែលចង់បាន។

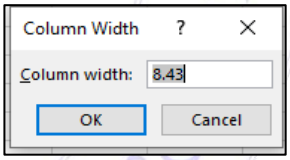




- ❖ ឬយើងអាចពង្រីកពង្រួម Row and Column ដោយតម្លៃជាក់លាក់ណាមួយ តាមរយៈ Home Tab → Format → Row Height ឬ Column Width

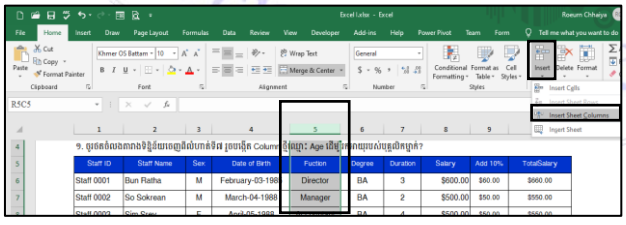


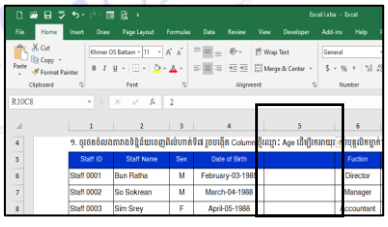


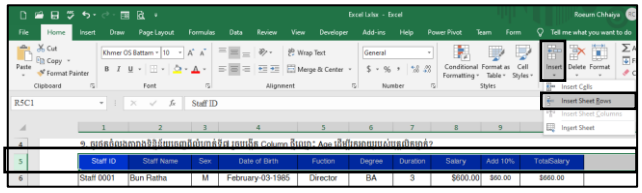


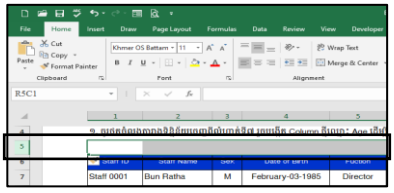
ឃ. របៀបបន្ថែម Row and Column

- យក Mouse ទៅដាក់ត្រង់ Row ឬ Column ដែលចង់បន្ថែម
- Insert Sheet Columns កម្មវិធីនឹងបន្ថែមជួរឈរនៅខាងឆ្វេង Column ដែលបាន Select







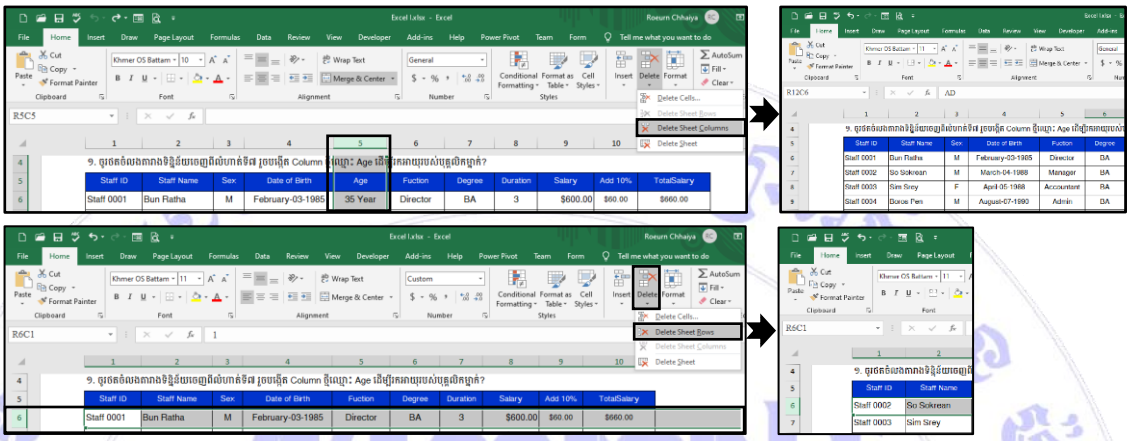


- ឬ Right Click លើ Row ឬ Column យក Insert ។

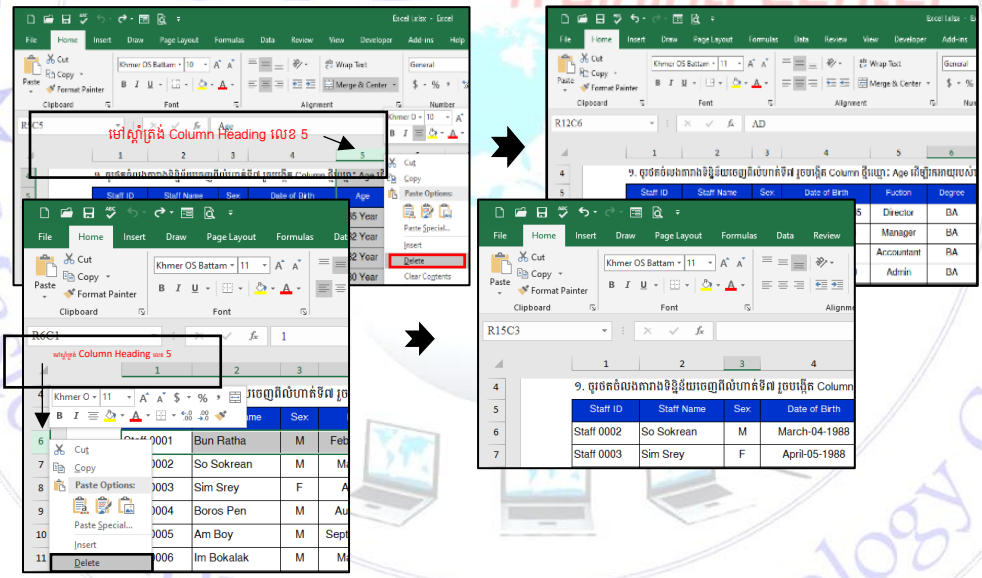
ចំណាំ: រាល់ការបន្ថែមជួរឈរគឺបន្ថែមនៅផ្នែកខាងឆ្វេងជួរដែលយើង Select។
រាល់ការបន្ថែមជួរដេក គឺបន្ថែមនៅផ្នែកខាងលើជួរដែលយើង Select។

ង. របៀបលុប Row and Column

- ចូលទៅកាន់ Home Tab → Delete → Delete Sheet Row ឬ Delete Sheet Column

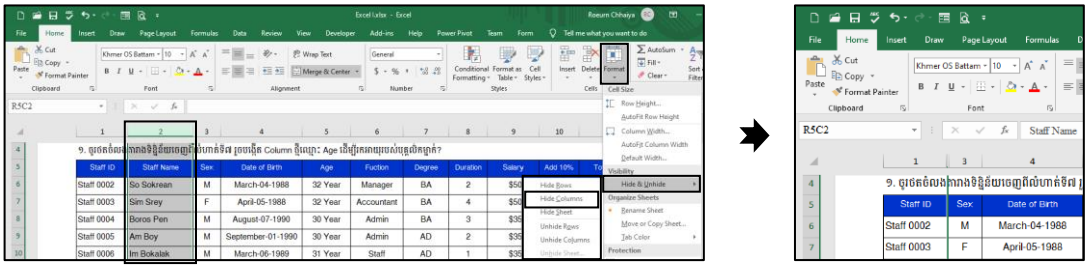


- ឬ Right Click លើ Row ឬ Column យក Delete

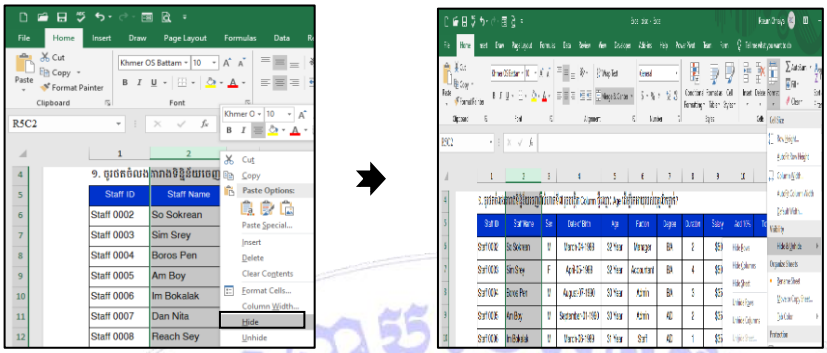


ច. របៀបលាក់ និងបង្ហាញជួរឈរ និងជួរដេក

- ដើម្បីលាក់ត្រូវធ្វើការ Select លើជួរឈរ ឬដេកណាមួយដែលចង់លាក់ ហើយចូលទៅកាន់ Home Tab → Format → Hide & Unhide → Hide Row ឬ Hide Column

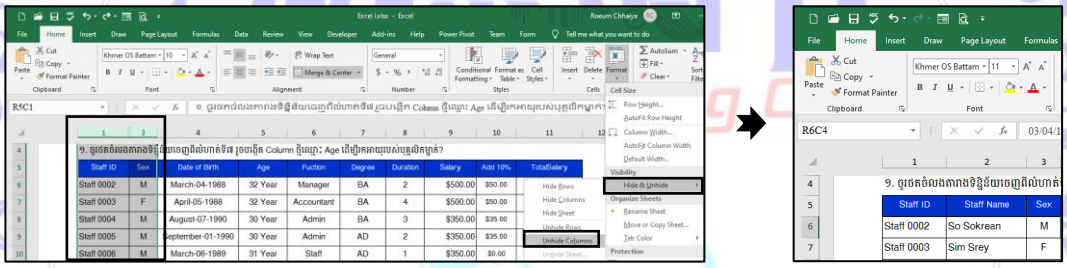


ឬវិធីម្យ៉ាងទៀតអាចធ្វើការមៅស្តាំលើ Row Heading ឬ Column Heading ណាមួយដែលចង់បាន →

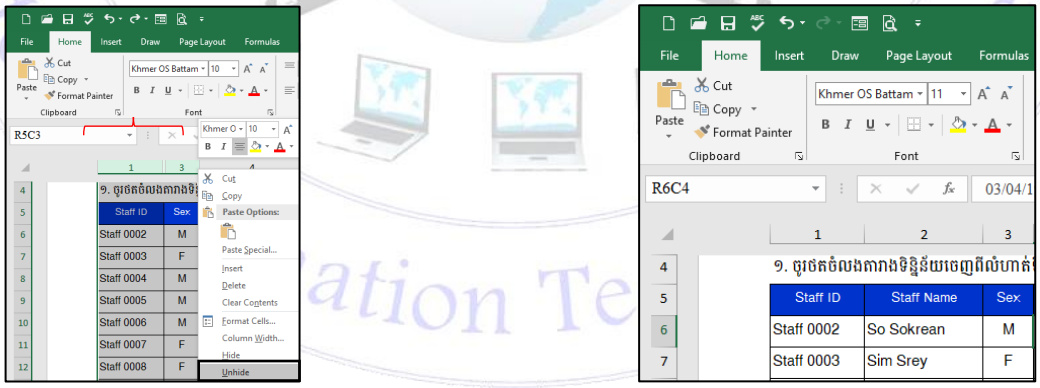


Hide

- ដើម្បីបង្ហាញត្រូវធ្វើការ Select ចាប់ជួរឈរ ឬដេកដែលនៅខាងឆ្វេងនៃជួរឈរ ឬដេកដែលបានលាក់ រហូតដល់ផ្នែកខាងស្តាំជួរឈរ ឬជួរដេកដែលបានលាក់ ហើយចូលទៅកាន់ Home Tab → Format → Hide & Unhide → Unhide Row ឬ Unhide Column



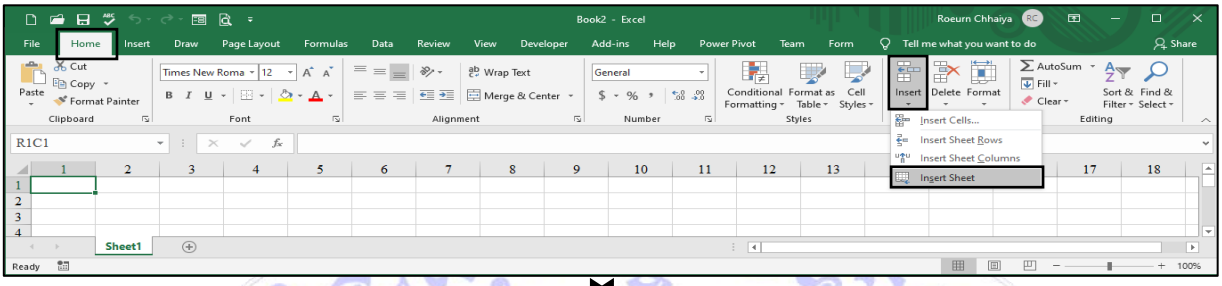
ឬវិធីម្យ៉ាងទៀតត្រូវធ្វើការ Select ចាប់ជួរឈរ ឬដេកដែលនៅខាងឆ្វេងនៃជួរឈរ ឬដេកដែលបានលាក់ រហូតដល់ផ្នែកខាងស្តាំជួរឈរ ឬជួរដេកដែលបានលាក់ ហើយមៅស្តាំឱ្យចំជួរឈរ ឬដេកដែលបាន Select → Unhide

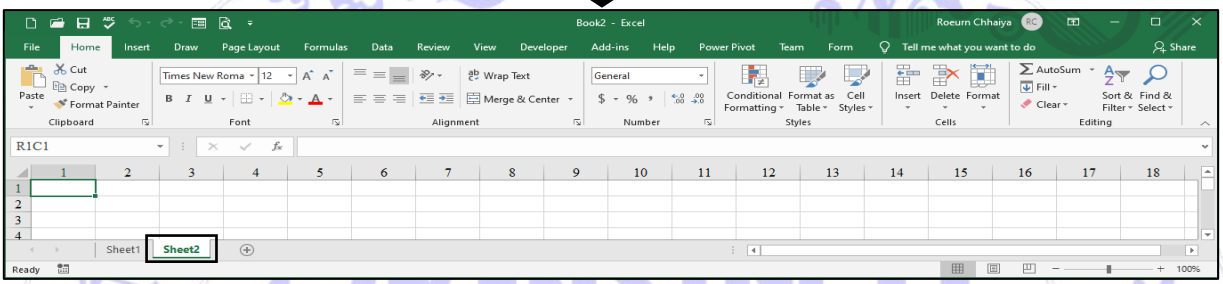


២. ការគ្រប់គ្រងទៅលើ Worksheet

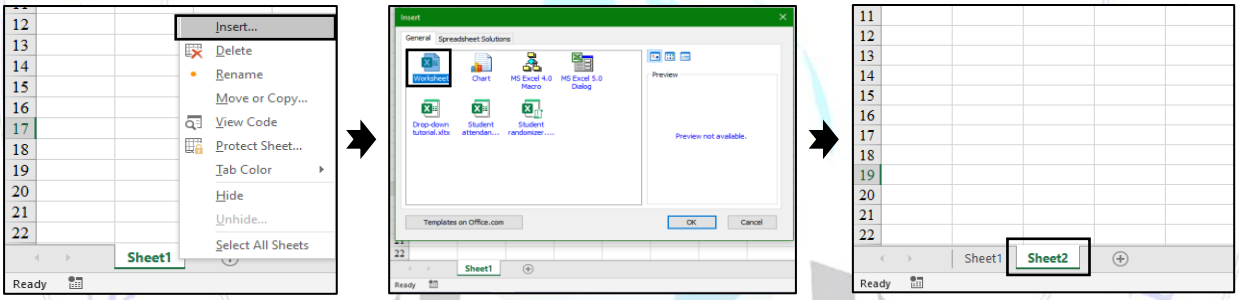
ក. របៀបបន្ថែម Worksheet

☞ ចូល Home Tab → Insert → Insert Sheet ឬ (Shirt + F11)



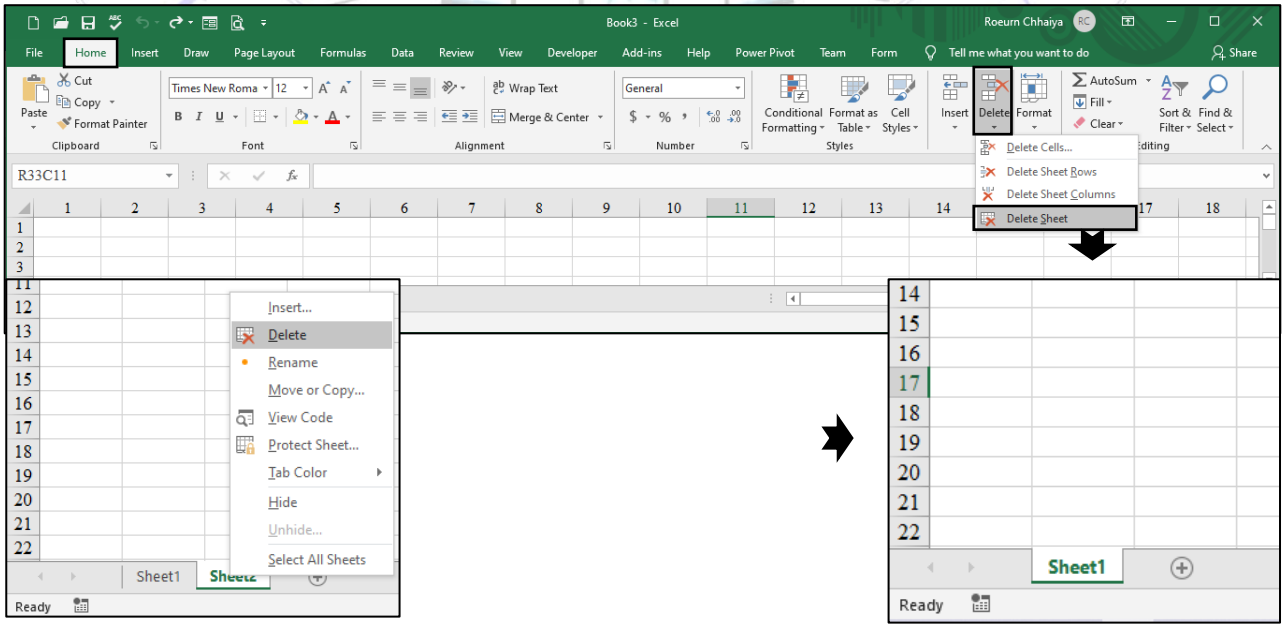


ឬ ម៉ៅស្តាំ (Right Click) លើ Sheet ណាមួយរួចយកពាក្យ Insert → ចុចលើពាក្យ Worksheet



ខ. របៀបលុប Worksheet

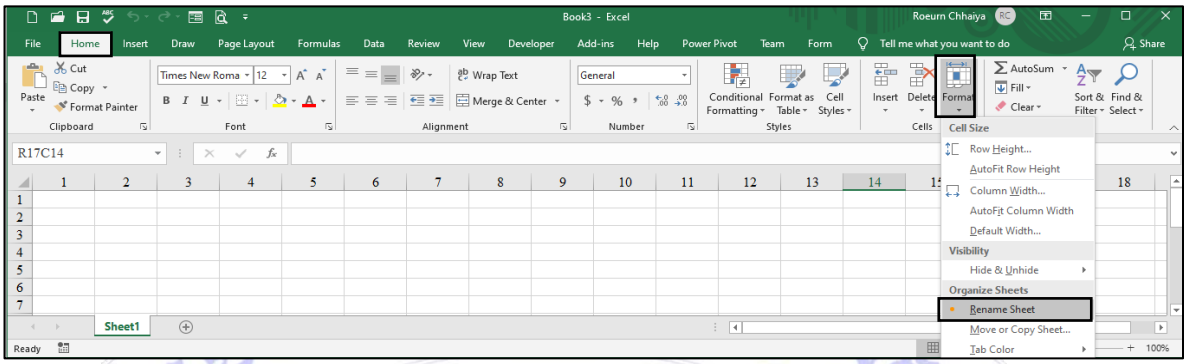
☞ ឈរលើ Sheet ដែលចង់លុប (ឧ. Sheet2) → Home Tab → Delete → Delete Sheet



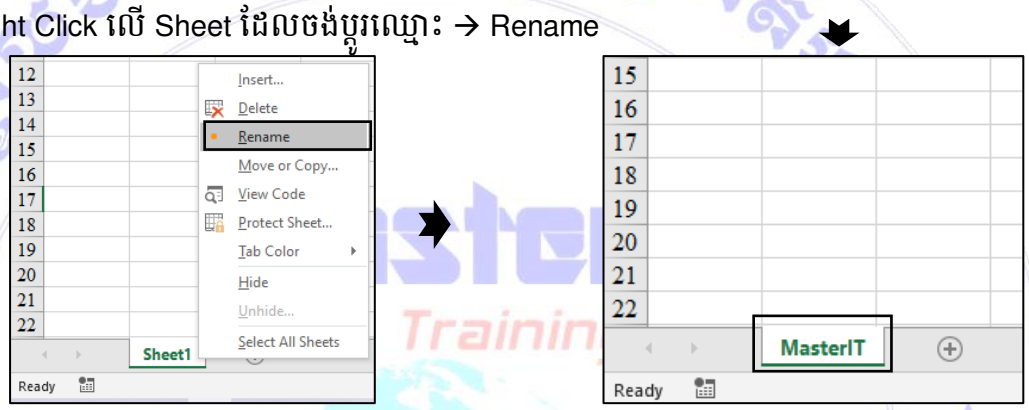
☞ ឬ Right Click លើ Sheet ដែលចង់លប់រួចយកពាក្យ Delete

ខ. របៀបប្តូរឈ្មោះ Sheet

☞ ឈរលើ Sheet ដែលចង់ប្តូរឈ្មោះ → Home Tab → Format → Rename → រួចប្តូរឈ្មោះ



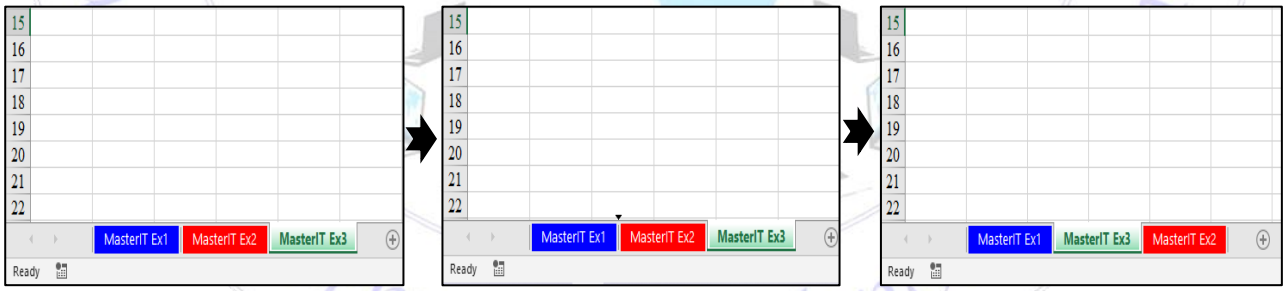
☞ ឬ Right Click លើ Sheet ដែលចង់ប្តូរឈ្មោះ → Rename



ឃ. របៀបរំកិល Sheet

☞ ចុចមៅឆ្វេងឱ្យជាប់លើ Sheet ដែលចង់រំកិល → រួចទាញទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងដែលចង់បានឱ្យចេញសញ្ញាព្រួញបាញ់ចុះក្រោម → រួចលែងមៅ

☞ ឧទាហរណ៍: ចុចមៅឆ្វេងឱ្យជាប់លើ MasterIT Ex3 → រួចទាញដាក់នៅបន្ទាប់ MasterIT Ex1



ង. របៀប Select Sheet ទាំងអស់

☞ Right Click Sheet ណាមួយ → ចុច Select All Sheet → បន្ទាប់វានឹង Select Sheet ទាំងអស់

☞ ឧទាហរណ៍: មៅស្តាំលើ MasterIT Ex1 → Select All Sheets → បន្ទាប់វានឹង Select ទាំងអស់



ច. របៀប Select Sheet ដែលនៅឆ្ងាះគ្នា

- ចុច Ctrl ឱ្យជាប់ → បន្ទាប់ចុចមៅឆ្វែងលើ Sheet ដែលចង់បាន
- ឧទាហរណ៍: ចុច Ctrl ឱ្យជាប់ → បន្ទាប់ចុចមៅឆ្វែងលើ MasterIT Ex1 និង MasterIT Ex1 3 → នោះវានឹងធ្វើការ Select លើតែ MasterIT Ex1 និង MasterIT Ex3 តែប៉ុណ្ណោះ។



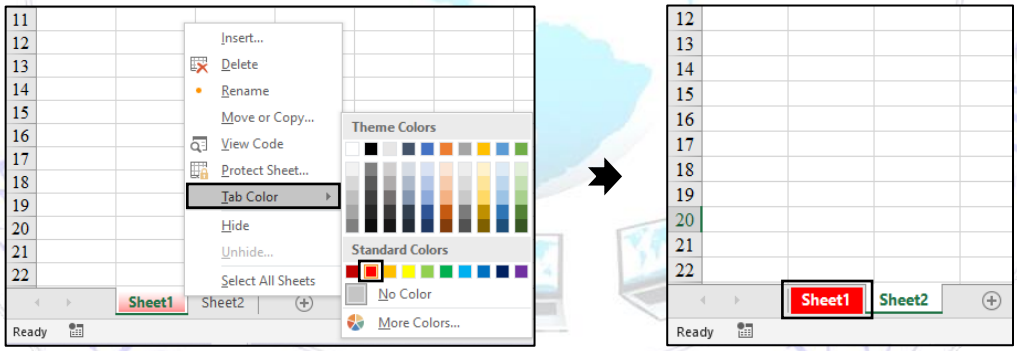
ឆ. របៀប Select Sheet ដែលនៅជាប់គ្នា

- ឧទាហរណ៍: ចុចមៅឆ្វែង Select លើ MasterIT Ex1 → ចុច Shift ឱ្យជាប់ → បន្ទាប់ចុចលើ Sheet MasterIT Ex3 នាំវានឹងធ្វើការ Select ពី Sheet MasterIT Ex1 ដល់ MasterIT Ex3



ជ. របៀបដាក់ពណ៌អោយ Work Sheet Tab

- ចុចលើ Sheet ណាមួយ
- ចូល Home Tab យក Format នៃ Cell Group យក Tab Color



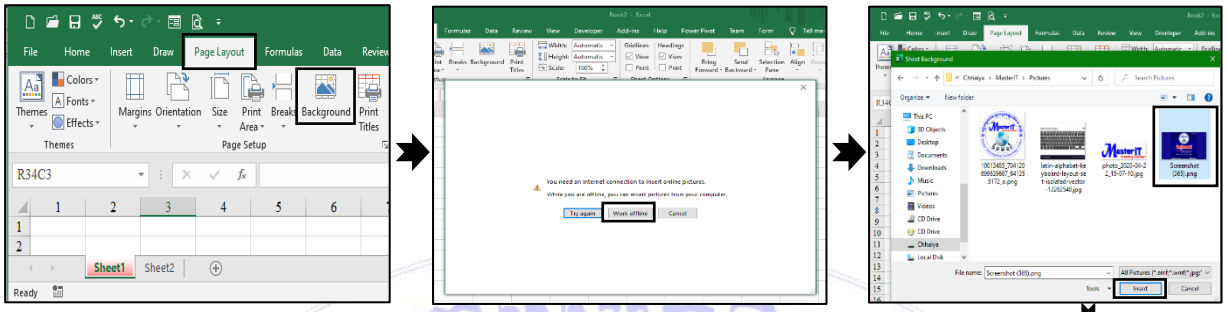
- ឬ Right Click យកពាក្យ Tab Color រួចជ្រើសរើស ពណ៌ដែលចង់បាន

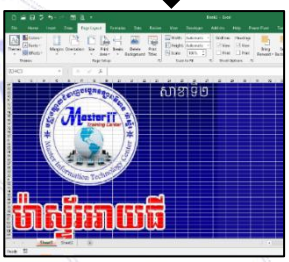
ឈ. របៀបថតចម្លង ឬបម្លាស់ទី Worksheet

- យើងអាចបម្លាស់ទី ឬថតចម្លង Worksheet នៃ Workbook មួយទៅដាក់ក្នុង Workbook មួយទៀត។
- របៀបបម្លាស់ទី Worksheet ចូល Home Tab យក Format នៃ Cell Group យក Move or Copy Sheet ឬ Right Click លើ Sheet រួចយក Move or Copy Sheet (កុំធីកក្នុងប្រអប់ Create or Copy)
- របៀបថតចម្លង Worksheet ចូល Home Tab យក Format នៃ Cell Group យក Move or Copy Sheet ឬ Right Click លើ Sheet រួចយក Move or Copy Sheet (ត្រូវធីកក្នុងប្រអប់ Create or Copy)

ញ. របៀបដាក់ Background Worksheet

☞ ចូល Page Layout Tab → Background → Work offline → រើសរូបចង់បាន → Insert

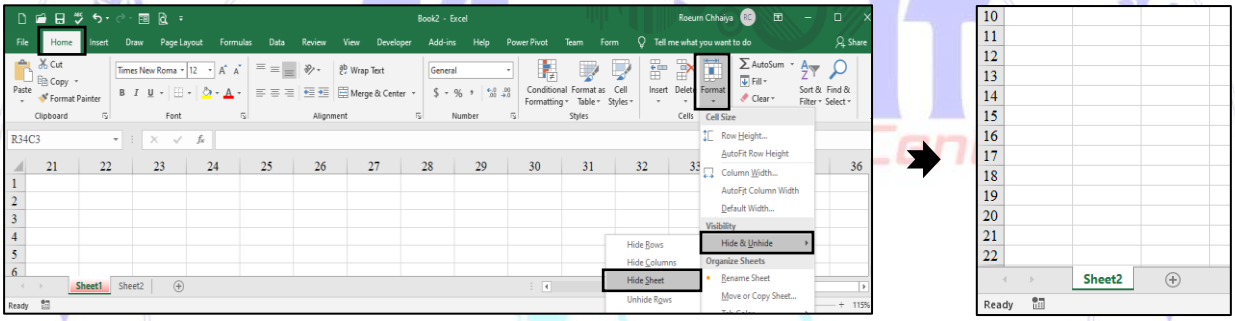




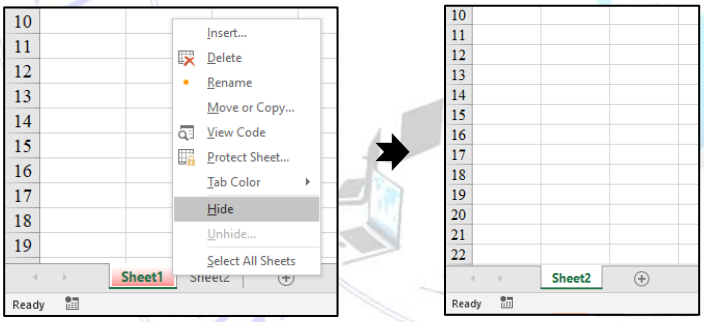
ឆ. របៀបលាក់ Work Sheet

☞ ឈរលើ Sheet ណាមួយដែលចង់លាក់ (Sheet1)

☞ ចូល Home Tab → Format → Hide & Unhide → Hide

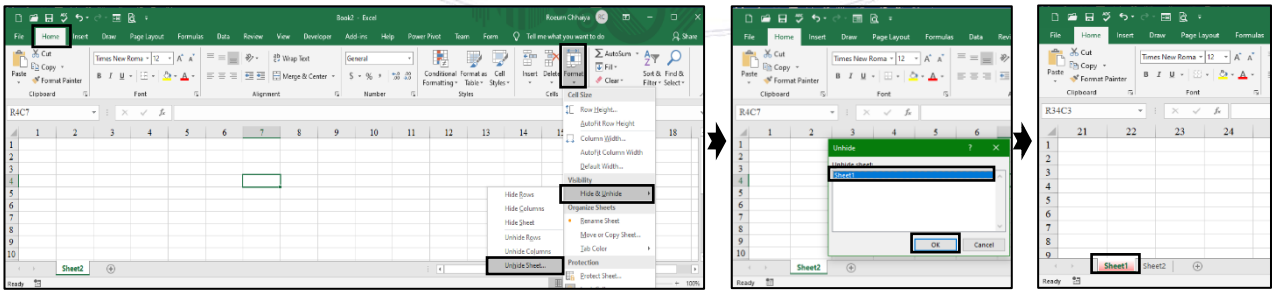


☞ ឬ Right Click លើ Sheet ណាមួយដែលចង់លាក់ (Sheet1) → រួចយក Hide



ឋ. របៀបបង្ហាញ Sheet ដែលបានលាក់

☞ ចូល Home Tab → Format → Hide & Unhide → Unhide Sheet → ជ្រើសរើស Sheet ដែលចង់បង្ហាញវិញ → OK

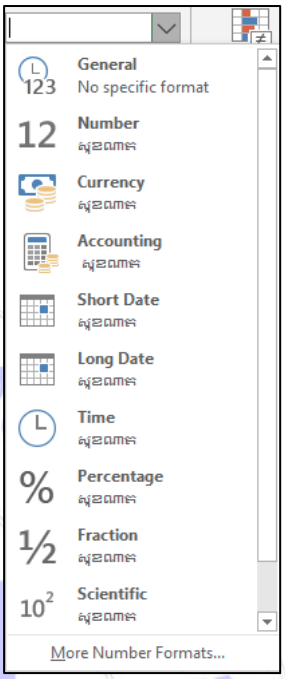


☞ ឬ Right Click លើ Sheet ណាមួយ → Unhide

IV. សិក្សាពីប្រភេទទិន្នន័យ និងការកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យ

១. ប្រភេទទិន្នន័យ

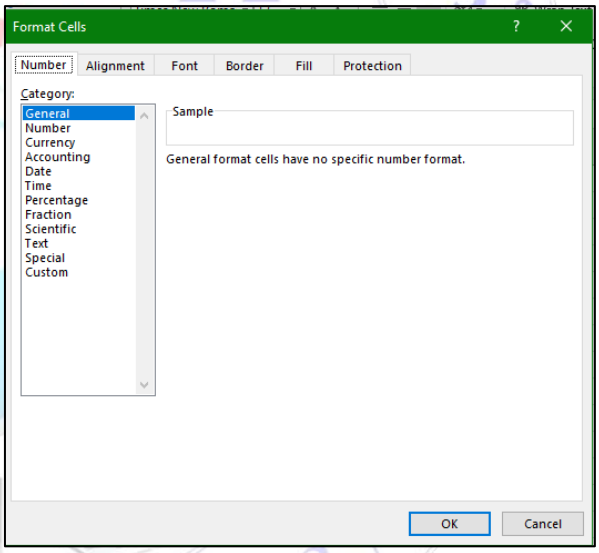
ទិន្នន័យនៅក្នុង Excel ត្រូវបានគេចែកចេញជាផ្នែកៗជាច្រើនដូចជា:



- General : ទិន្នន័យទូទៅ
- Number : ទិន្នន័យជាលេខ
- Currency : ទិន្នន័យជារូបិយប័ណ្ណ
- Accounting : ទិន្នន័យជាប្រព័ន្ធគណនេយ្យ
- Short/Long Date: ទិន្នន័យជាកាលបរិច្ឆេទ ទម្រង់ខ្លី ឬវែង
- Time : ទិន្នន័យជាម៉ោង
- Percentage : ទិន្នន័យជាភាគរយ
- Fraction : ទិន្នន័យជាផលចែកឬប្រភាគ
- Scientific : ទិន្នន័យជាស្វ័យគុណ
- Text : ទិន្នន័យជាអក្សរ

២. ការពិពណ៌នាលំអិតពីប្រភេទទិន្នន័យនីមួយៗ

ក. ការប្រើប្រាស់(General Formatting)

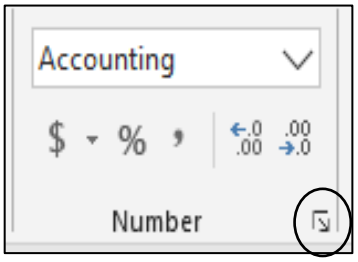


General Format គឺជាប្រភេទទី១ ដែលមាននៅក្នុង Format Cell។ នៅពេលដែលយើងវាយទិន្នន័យជា លេខ អក្សរ និងលេខលាយអក្សរ គឺវាស្ថិតក្នុងលក្ខណៈជា General ។ លើកលែងតែក្នុងលក្ខណៈបីខាងក្រោមដែល Excel មិនងបង្ហាញជាលក្ខណៈ General៖

- ទម្រង់General នឹងសង្ខេប នៅពេលដែលយើងវាយលេខមានចំនួនច្រើន។ ឧទាហរណ៍៖ 1234567891011 → 1.23457E+12 ។
- ទម្រង់ General មិនបង្ហាញនូវទសភាគដែលមានតម្លៃសូន្យនោះទេ។ ឧទាហរណ៍៖ 12.00 → 12 ។
- ពេលបញ្ចូលលេខទសភាគ ដោយមិនបញ្ចូលលេខផ្នែកខាងឆ្វេងនោះវានឹងបន្ថែមលេខសូន្យផ្នែកខាងឆ្វេងឱ្យតែម្តង។ .12 → 0.12

ខ. ការប្រើប្រាស់ (Number Formatting)

ការកំណត់ទម្រង់ជាលេខ (Number Formatting) មានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញទិន្នន័យដូចជា លេខគត់ លេខទសភាគ លេខវិជ្ជមាន និង លេខអវិជ្ជមានជាដើម។

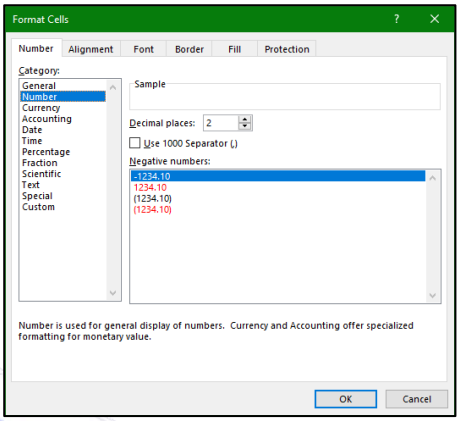


- ☞ Select Cell ទាំងឡាយណាដែលយើងចង់កំណត់ប្រភេទទិន្នន័យ
- ☞ ចូល Home Tab → ត្រង់ប្រអប់ Number រើសយកប្រភេទទិន្នន័យ
- ☞ ឬ ចូល Home Tab → ចុច Number → រើសយកប្រភេទទិន្នន័យណាមួយដែលចង់បាន

☞ កែប្រែគំរូទិន្នន័យនៅផ្នែកខាងស្តាំ → OK

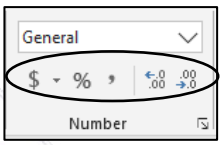
❖ នៅក្នុង Number មានដូចជា

- Simple : គំរូទិន្នន័យដែលបាន Select
- Decimal Place : ចំនួនក្រោយក្បៀស
- Use 1000 Separator : ប្រើ (,) សំរាប់កាត់ខ្ទង់ ពាន់។



ឃ. ការកំណត់ទម្រង់ជារូបិយប័ណ្ណ(Currency Formatting) :

សម្រាប់កំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យជារូបិយប័ណ្ណ ជា ៛, $, €, B យើងអាចជ្រើសរើសយកនិមិត្តសញ្ញា Currency  នៅតាម Home Tab តែបើចង់កំណត់ទម្រង់ផ្សេងទៀត នោះអាចចុចចូល Format Cells។ ចំណាំ៖ យើងអាចប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញា %, $ និងនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗដោយផ្ទាល់តែម្តងនៅលើ Number Group។



- Decimal Place: ចំនួនលេខក្រោយក្បៀស
- Symbol : ជ្រើសរើសនិមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ

ង.ការកំណត់ទម្រង់គណនី(Accounting Formatting) :

ក្នុង Excel មានការកំណត់ទម្រង់សម្រាប់សំគាល់ប្រភេទគណនីដែលជាការងារស្រួលដល់ការងារគណនេយ្យ។

☞ ការកំណត់ទម្រង់ជាប្រភេទ Currency និង Accounting មានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចខាងក្រោម:

- ការកំណត់ទម្រង់ជា Accounting បង្ហាញរាល់គ្រប់និមិត្តសញ្ញានៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃ Cell ហើយលេខស្ថិតនៅផ្នែកខាងស្តាំនៃ Cell។
- ការកំណត់ទម្រង់ជា Accounting តម្លៃអវិជ្ជមានតែងតែបង្ហាញនៅក្នុងវង់ក្រចកនិង មានពណ៌ខ្មៅ។
- ការកំណត់ទម្រង់ជា Accounting តម្លៃសូន្យត្រូវបានជំនួសដោយសញ្ញាដក(-)។

ច. ការកំណត់ទម្រង់ជាកាលបរិច្ឆេទ (Date Formatting) :

ជាការកំណត់ប្រភេទនៃការបង្ហាញចេញរបស់កាលបរិច្ឆេទ។

- Type : ជ្រើសរើសប្រភេទថ្ងៃខែឆ្នាំ ម៉ោង ដែលមានស្រាប់
- Location : ជ្រើសរើសស្តង់ដា ថ្ងៃខែឆ្នាំ ម៉ោង នៃប្រទេសណាមួយ។

ឆ. ការកំណត់ទម្រង់ជាភាគរយ (Percentage Formatting) :

បើសិនជាយើងបញ្ចូលលេខទសភាគហើយជ្រើសយកតម្រង់ជាភាគរយនោះវានឹងបង្ហាញជាភាគយកដោយបន្ថែមនិមិត្តសញ្ញាd9f4n7

❖ Percentage : សម្រាប់កំណត់ទិន្នន័យទម្រង់ជាភាគរយ។

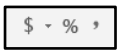
❖ ចំណាំយើងអាចប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញា %, $, និងសញ្ញាផ្សេងៗ ដោយផ្ទាល់តែម្តងនៅលើ Number Group។

ជ. ការកំណត់ទម្រង់ជាប្រភាគ (Fraction Formatting)

គឺជាកំណត់ទម្រង់ជាប្រភាគ ដោយបម្លែងពីលេខទសភាគទៅជាប្រភាគ។

General Number	Fraction Formatting
0.5	½

ចំណាំ: យើងអាចប្រើប្រាស់ Command ដែលស្ថិតនៅក្នុង Number Group ដើម្បីកំណត់៖

☞  : ប្រើសម្រាប់កំណត់អោយ Cell នូវទម្រង់ជារូបិយប័ត្រ ភាគរយនិងចំនួនទសភាគ។

☞  : ប្រើសម្រាប់បន្ថែមឬបន្ថយ ចំនួនលេខក្រោយក្បៀស។

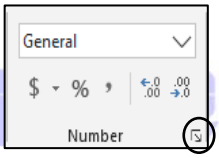
ឧទាហរណ៍:

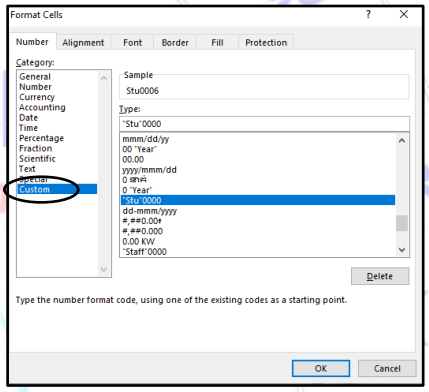
ការស្គាល់ពីប្រភេទទិន្នន័យ និងការកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យនៅក្នុង Cell

General											
អក្សរ	លេខ	Number	Currency	Accounting	Date	Time Enter h:mm:ss	Percentage		Fraction	Scientific	Text
Chhaiya	200	0	0	0	12/31/2013	11:28:12 Morning	1.00%	100.00%	1/2	1.00E+04	=Now()
12 ដប	12	10.25	10.25	10.25	01/01/2014	12:28:12 Evening	2.00%	200.00%	2 1/2	1.20E+04	=1+1
22 Kg	22	20.5	20.5	20.5	01/02/2014	01:28:12 Evening	100.00%	10000.00%			2
200 Case	200	10000000	10000000	10000000	01/03/2014	02:28:12 Evening					
2 ក្បាល	2	-15500	-15500	-15500	01/04/2014	03:28:12 Evening					

ថ. របៀបកែប្រែប្រភេទទិន្នន័យ ឬការកំណត់ដោយខ្លួនឯង

ការកំណត់ដោយខ្លួនឯងមានន័យថា យើងអាចកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានដូចជា ការប្តូររូបិយប័ណ្ណទៅ ៛, ការកំណត់ទម្រង់កាលបរិច្ឆេទ, ការកំណត់ទម្រង់លេខគណនេយ្យ, ការកំណត់ទម្រង់ លេខទូរស័ព្ទ , និងការកំណត់ទម្រង់ផ្សេងៗទៀត។





☞ Select Cell ដែលចង់កែប្រែ

☞ ចូល Home tab → Number → Custom

☞ ត្រង់ Type ជ្រើសរើសគំរូទិន្នន័យដែលចង់បាន

☞ ឬវាយនូវគំរូទិន្នន័យដែលចង់បាន

ឧទាហរណ៍៖

- "Stu" 000 → Stu 001, Stu 002
- dd-mm-yyyy → 12-Feb-2020
- ៛ ##.00 → ៛ 1500.00
- (000) 000.000 → (012) 333.999

ឈ. និមិត្តសញ្ញាមួយចំនួនដែលយើងត្រូវយកមកកំណត់

និមិត្តសញ្ញា	សម្រាប់កំណត់អោយចេញ	ឧបករណ៍
D	ថ្ងៃជាលេខ១តួ	1
DD	ថ្ងៃជាលេខ២តួ	01
DDD	ថ្ងៃជាអក្សរកាត់	Mon
DDDD	ថ្ងៃជាអក្សរពេញ	Monday
M	ខែជាលេខ១តួ	1
MM	ខែជាលេខ២តួ	01
MMM	ខែជាអក្សរកាត់	Jan
MMMM	ខែជាអក្សរពេញ	January
YY	ឆ្នាំជាលេខ២ខ្ទង់	09
YYYY	ឆ្នាំជាលេខពេញ	2009
H	ម៉ោង១តួ	1
HH	ម៉ោង២តួ	01

M	នាទី១តួ	1
MM	នាទី២តួ	01
S	វិនាទី១តួ	1
SS	វិនាទី២តួ	01
AM/PM	បង្ហាញ AM ឬ PM	10:10:10 AM
/	ញ៉ែកថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	10/12/90
:	ញែកម៉ោង នាទី វិនាទី	11:11:11
""	បង្ហាញចេញអ្វីដែលនៅខាងក្នុងវា	"ABC"→ABC
\	បង្ហាញចេញអ្វីដែលនៅពីក្រោយវា	\R-→R
@	ជំនួសដោយអក្សរដែលយើងវាយក្នុង Cell	
#,0	លេខ	

១. ការកំណត់ចំពោះលេខ:

- ចុច Home Tab យក Number
- ចុច Custom ត្រង់ប្រអប់ Type វាយ

ផ្នែកវិជ្ជមាន ផ្នែកអវិជ្ជមាន ផ្នែកសូន្យ ផ្នែកអក្សរ

[Blue]#, ###.00; [Red] (#, ###.00); [Green]0; [Yellow]@

- បើវាយលេខវិជ្ជមានគឺចេញលេខពណ៌ខៀវ ដែលមានកំណត់ខ្ទង់ពាន់និងកំណត់ក្បៀស២តួ
- បើវាយលេខអវិជ្ជមាន គឺចេញលេខពណ៌ក្រហម ដែលមានកំណត់ខ្ទង់ពាន់ វង់ក្រចក កំណត់ក្រោយក្បៀស២តួ
- បើវាយលេខសូន្យគឺចេញ លេខពណ៌បៃតង
- បើវាយអក្សរ គឺចេញពណ៌លឿង

២. ការកំណត់ចំពោះអក្សរ

- ចូល Home tab យក Number
- ចុច Custom ត្រង់ប្រអប់ Type វាយពាក្យ [blue] "Hello Mr"@
- ដូច្នេះនៅពេលយើងវាយពាក្យ ឧ. Pcschool យើងទទួលបាន Hello Mr Pcschool

សូមងនុវត្តន៍តាមឧទាហរណ៍ខាងក្រោម:

- (000)000-000
- #, ###.00\Rial
- "Hello Mr." @
- [red]" Today is "\"dd, mm, yyyy\"
- $#.###.00
- Rial#. ###.00
- [Red]" Today is "\"dd, mm, yyyy\"
- [Red][<0] General;[Blue][>=0]

៣. លំហាត់ទី០២

គោលបំណងនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សចេះ៖

- **ស្គាល់អ្វីជា** Worksheet **និងដឹងចំនួន** Row **និង** Column **ដែលស្ថិតក្នុង** 1 Worksheet
- **ចេះ បង្កើត ប្តូរឈ្មោះ ជាក់ពណ៌ ឱ្យ** Worksheet
- **ចេះបញ្ចូលទិន្នន័យ និងបង្កើតតារាងទិន្នន័យ**
- **ស្គាល់ពីប្រភេទទិន្នន័យ និងចេះកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យដោយខ្លួនឯង**

១.ចូរអោយនិយមន័យ Work Sheet? តើក្នុងមួយ Work Sheet មាន Column ប៉ុន្មាន Row ប៉ុន្មាន?

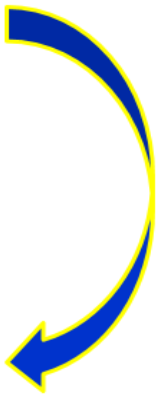
២.ចូរបង្កើត Sheet អោយបានប្រាំមួយ រួចដាក់ឈ្មោះ Ex1 រហូតដល់ Ex6 និងដាក់ពណ៌ខុសគ្នា?

៣.បញ្ចូលទិន្នន័យ និងបង្កើតតារាងដូចតារាងខាងក្រោម រួចកំណត់ប្រភេទទិន្នន័យអោយបានត្រឹមត្រូវ?

General			Number	Currency	Accounting	Date	Text
លេខ	អក្សរ	លេខ និងអក្សរ					
100	AB	10 hour	6868.00	$0.00	$ -	12/31/2013	=now()
200	AC	20 hour	6868.00	$10.00	$ 10.00	01/01/2014	=TODAY()
300	AB	30 hour	6868.00	$20.00	$ 20.00	01/02/2014	
400	AC	40 hour	6868.00	$30.00	$ 30.00	01/03/2014	
500	AB	50 hour	6868.00	$40.00	$ 40.00	01/04/2014	
600	AC	60 hour	6868.00	$50.00	$ 50.00	01/05/2014	
700	AB	70 hour	6868.00	$60.00	$ 60.00	01/06/2014	
800	AC	80 hour	6868.00	$70.00	$ 70.00	01/07/2014	
900	AB	90 hour	6868.00	$80.00	$ 80.00	01/08/2014	

៨. ចូរពង្រីកជួរដេកនៃតារាងទាំងពីរអោយប៉ុនៗគ្នា?

General				
1	1	10	1	1
2	2	20	2	2
3	3	30	3	3
4	4	40	4	4
5	5	50	5	5



General				
0001	Staff 001	10 Case	1 នាក់	1
0002	Staff 002	20 Case	2 នាក់	2
0003	Staff 003	30 Case	3 នាក់	3
0004	Staff 004	40 Case	4 នាក់	4
0005	Staff 005	50 Case	5 នាក់	5

៤. លំហាត់ទី០៣

☞ គោលបំណងនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សចេះទម្រង់ទិន្នន័យថា

- Number
- Currency
- Date

ចូរកំណត់ទំរង់ទិន្នន័យដូចតារាងខាងក្រោម៖

Number				
1530.05	1530	5.36	1530.55	1530
1530.05	1530	5.36	1530.55	1530
1530.05	1530	5.36	1530.55	1530
1530.05	1530	5.36	1530.55	1530
1530.05	1530	5.36	1530.55	1530

Number				
1530.050	1,530.00	05.36	1530.550	1530.00 KW
1530.050	1,530.00	05.36	1530.550	1530.00 KW
1530.050	1,530.00	05.36	1530.550	1530.00 KW
1530.050	1,530.00	05.36	1530.550	1530.00 KW
1530.050	1,530.00	05.36	1530.550	1530.00 KW

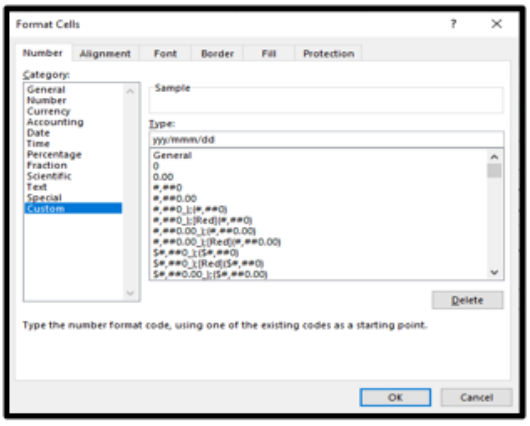
Currency		
1550	1550	1500
1550	1550	1500
1550	1550	1500
1550	1550	1500
1550	1550	1500

Currency		
€ 1,550.00	1,550.00₹	R 1,500.00
€ 1,550.00	1,550.00₹	R 1,500.00
€ 1,550.00	1,550.00₹	R 1,500.00
€ 1,550.00	1,550.00₹	R 1,500.00
€ 1,550.00	1,550.00₹	R 1,500.00

Date		
12/31/2013	12/31/2013	12/31/2013
01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014
01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014
01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014
01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014

Date		
31-Dec-2013	Dec/31/13	2013/Dec/31
01-Jan-2014	Jan/01/14	2014/Jan/01
02-Jan-2014	Jan/02/14	2014/Jan/02
03-Jan-2014	Jan/03/14	2014/Jan/03
04-Jan-2014	Jan/04/14	2014/Jan/04

Tue, 31-December-2013
Tuesday, 31,December/2013



Tip: របៀបចូលទៅកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យផ្សេងៗ

១. Select លើ Cell ដែលចង់កំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យ

២. ចុច Home Tab ⇨ Number ⇨ Customize

៣. កំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យដែលអ្នកចង់បាន។

V. របៀបគណនាប្រមាណវិធី និងប្រើត្រាស់រូបមន្ត

១. ការណែនាំឱ្យស្គាល់ពី Cell Address

Cell Address គឺជាឈ្មោះ ឬទីតាំងរបស់ Cell ដែលបានពីការប្រសព្វគ្នារវាង Row និង Column បង្កើតបានជា Cell Address។

២. ការណែនាំឱ្យស្គាល់ពី Cell Rang

Cell Range គឺផ្នែកនៃCell ។ ការសរសេរ Cell Rang គឺសរសេរ Cell Address ខាងដើមចុចពីរ និង Cell Address ខាងចុង។ ឧទាហរណ៍ Cell Rang ដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរឈរ B ចាប់ពីជួរដេកទី៣ ទៅដល់ជួរដេកទី៨ ពេលនោះយើងសរសេរ B3:B8 នេះជា Cell Rang.

ឧទាហរណ៍: Cell Rang=Cell Address: Cell Address

B3:B8, D5:F5, H5:17

៣. របៀបប្រើត្រាស់រូបមន្ត

រូបមន្តនៅក្នុងកម្មវិធី Excel ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ជំនួយក្នុងការគណនា ការកំណត់លក្ខខណ្ឌ និងការរុករកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងគំរោងផ្សេងៗ។ ដើម្បីសរសេររូបមន្តយើងត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម:

- វាយសញ្ញាស្មើ(=) រាល់ពេលចាប់ផ្តើមសរសេររូបមន្ត
- ជ្រើសរើសរូបមន្តដែលត្រូវប្រើ អោយយបានត្រឹមត្រូវក្នុងការគណនា
- ត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញ ដូចជាការបិទបើកវង់ក្រចក ការSelect Cell Address
- ចុងក្រោយចុច Enter Key ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផល។

❖ ប្រមាណវិធីដែលត្រូវប្រើក្នុងការគណនា ឬសរសេររូបមន្ត

ប្រមាណវិធី	និមិត្តសញ្ញា	ឧទាហរណ៍	លទ្ធផល
បូក	+	=30+5	35
ដក	-	=8-2	6
គុណ	*	=6*6	36
ចែក	/	=8/2	4
ស្មើ	=	=5=3	False
ធំជាង	>	=8>7	True
តូចជាង	<	=8<7	False
ធំជាងឬស្មើ	>=	=8>=7	True
តូចជាងឬស្មើ	<=	=8<=7	False
ស្វ័យគុណ	^	=4^3	64
ភ្ជាប់	&	=″ Hello″ &″ PCSchool″	Hello PCSchool

៤. ការគណនា ប្រមាណវិធីបូក ដក គុណ ចែក តាមរយៈ Cell Address

ក. ប្រមាណវិធីបូក

=Number + Number

=Cell Address + Cell Address

ខ. ប្រមាណវិធីដក

=Number - Number

=Cell Address - Cell Address

គ. របៀបប្រើប្រាស់រូបមន្ត Sum

Sum ជារូបមន្តប្រើសម្រាប់គណនាផលបូក ចាប់ពីពីរចំនួនឡើងទៅ។ យើងអាចគណនាតាមពីររបៀប៖

ទី១ =Sum (Number, Number2, Number3.....)

ទី២ =Sum (Cell Address: Cell Address)

ឃ. របៀបប្រើប្រាស់រូបមន្ត Product (**ប្រមាណវិធី**)

Product ជារូបមន្ត ប្រើសំរាប់គណនាផលគុណ ចាប់ពីពីរចំនួនឡើងទៅ។ យើងអាចគណនាតាម របៀបដូចខាងក្រោម៖

ទី១
= Cell Address * Cell Address*.....**ឬ**

= Number * Number * Number * .....

ទី២
= Product (Number1, Number2, ...) **ឬ**

= Product (Cell Address: Cell Address)

ង. របៀបប្រើប្រាស់ប្រមាណវិធីចែក

ប្រមាណវិធីចែកមានពីររបៀបគឺ ចែករកផលចែក និងចែកយកសំណល់ (Mod) ដែលមាន Number ជាចំនួនដែលត្រូវយកមកចែក, Divisor ជាតួចែក។

ចែកយកផលចែក = Number/Number

ចែកយកសំណល់ = Mod (Number, Divisor)

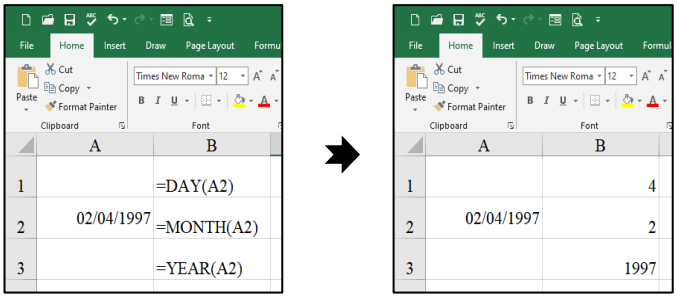
ឧ. A2=80, B2=4 C2=?

គណនា =80/4 → C2=20 ឬ គណនា = A2/B2 → C2=20

គណនា = Mod(A2,B2) → C2 = 0 សំណល់គឺសូន្យ

៥. របៀបសរសេររូបមន្ត Day, Month, Year

= Day (serial_number)	: សម្រាប់ស្រង់យកថ្ងៃចេញពីកាលបរិច្ឆេទណាមួយ
= Month (serial_number)	: សម្រាប់ស្រង់យកខែចេញពីកាលបរិច្ឆេទណាមួយ
= Year (serial_number)	: សម្រាប់ស្រង់យកឆ្នាំចេញពីកាលបរិច្ឆេទណាមួយ

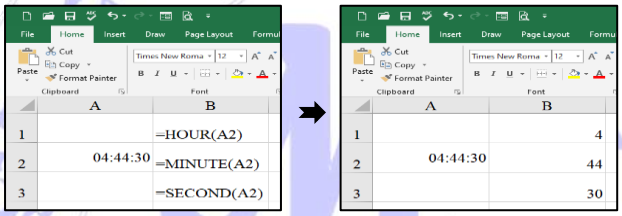


៥. របៀបសរសេររូបមន្ត Hour, Minute, Second

= Hour (serial_number) : សម្រាប់ស្រង់យកតែម៉ោង

= Minute (serial_number) : សម្រាប់ស្រង់យកតែនាទី

= Second (serial_number) : សម្រាប់ស្រង់យកតែវិនាទី

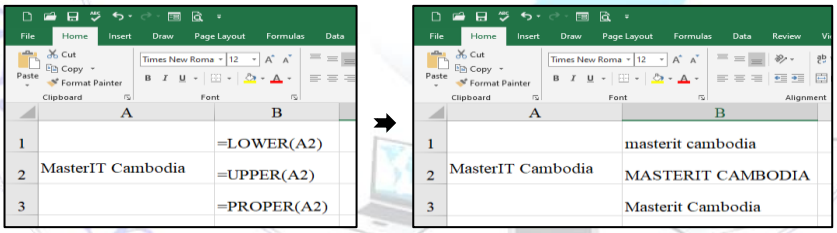


៧. របៀបសរសេររូបមន្ត Upper, Lower, Proper

= Lower (Text) : សម្រាប់បម្លែងអក្សរ ទៅជាអក្សរតូចទាំងអស់

= Upper (Text) : សម្រាប់បម្លែងអក្សរ ទៅជាអក្សរធំទាំងអស់

= Proper (Text) : សម្រាប់បម្លែងអក្សរ ឱ្យអក្សរដើមពាក្យនីមួយៗ ទៅជាអក្សរធំ



៤. លំហាត់ទី០៤

☞ គោលបំណងនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សចេះ៖

- ❖ សរសេររូបមន្ត និងគណនាប្រមាណវិធី
- ❖ ចេះរកចំណូល ចំណាយ និងត្រាក់ចំណេញ

រូបមន្ត៖
1. =now() បង្ហាញថ្ងៃខែឆ្នាំ ម៉ោង បច្ចុប្បន្ន
2. = Today() សំរាប់បង្ហាញថ្ងៃខែបច្ចុប្បន្ន
3. = Year() សំរាប់បង្ហាញតែឆ្នាំនៃ Date
4. = Month() សំរាប់បង្ហាញតែខែនៃ Date
5. = Upper() សំរាប់បំលែងទៅជាអក្សរធំ
6. =Lower() សំរាប់បំលែងទៅជាអក្សរតូច
7. = Cell Address + Cell Address បូក Cell
8. = Cell Address - Cell Address ដក Cell
9. = Cell Address * Cell Address គុណ Cel

១. ចូរនិយាយពីរបៀបប្រើប្រាស់និងសរសេររូបមន្ត?

២. ចូរវាយបញ្ចូលរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖

តំលៃ	លទ្ធផល
=NOW()	09/28/2020 17:10
=TODAY()	09/28/2020
01-Jan-2013	2013
31-Dec-2013	12
Master IT	MASTER IT
Master IT	master it

៣. ចូរបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមរួច គណនា A+B, A-B, A*B និង A/B

លេខរៀង	តំលៃ		បូក	ដក	គុណ	ចែក
	A	B	A+B	A - B	A * B	A/B
1	200	100	?	?	?	?
2	220	20	?	?	?	?
3	300	50	?	?	?	?
4	560	40	?	?	?	?
5	800	200	?	?	?	?

៤. ចូរគណនាចំនួលនិងចំនាយ នៃទំនិញនីមួយៗដូចខាងក្រោម៖

តារាងលក់ភេសជ្ជៈ សៅហាងអ៊ីធើរនេត				
N°	Drink	Quantity	Unit Price	Sale Price
1	Oeche	48	R 2,300	R 2,500
2	Samaray	60	R 1,300	R 1,500
3	Coca	55	R 1,700	R 1,500
4	Vital	200	R 700	R 1,000
5	Nampog	80	R 1,000	R 1,000

ចំនួលចំនាយប្រចាំខែ	
Income	Expense
?	?
?	?
?	?
?	?
?	?

៥. ចូររកប្រាក់ចំនេញនៃទំនិញ	Oeche	?
៦. ចូររកប្រាក់ចំនេញនៃទំនិញ	Coca	?
៧. ចូររកប្រាក់ចំនេញនៃទំនិញ	Nampog	?

៩. ការប្រើប្រាស់រូបមន្ត Min, Max, Average

ក. រូបមន្ត Max (Maximum Number)

Max ជារូបមន្តសម្រាប់គណនារកចំនួនដែលមានតម្លៃធំជាងគេបំផុតនៃច្រើនចំនួន។

```
=Max (Number, Number, .....)
=Max (Cell Address: Cell Address .....)
```

ឧ. A2=80, B2=79, C2=90, D2=91, E2=75, F2=?

គណនា=Max(A2:E2) → F2 = 91 ជាចំនួនធំបំផុតនៃចំនួនខាងលើ

ខ. រូបមន្ត Min (Minimum Number)

Min ជារូបមន្តសម្រាប់គណនារកចំនួនដែលមានតម្លៃតូចជាងគេបំផុតនៃច្រើនចំនួន។

```
=Min (Number, Number, ....)
=Min (Cell Address: Cell Address....)
```

ឧ. A2=80, B2=79, C2=90, D2=91, E2=75, F2=?

គណនា = Min(A2:E2) → F2=75 ជាចំនួនតូចបំផុតនៃចំនួនខាងលើ

គ.រូបមន្ត Average

Average ជារូបមន្តសម្រាប់គណនារកចំនួនដែលមានតម្លៃមធ្យមនៃច្រើនចំនួន។

```
=Average (Number, Number, .....)
=Average (Cell Address: Cell Address
```

ឧ. A2=80, B2=79, C2=90, D2=91, E2=75, F2=?

គណនា=Average (A2:E2) → F2=75 ជាចំនួនជាមធ្យមនៃចំនួនខាងលើ

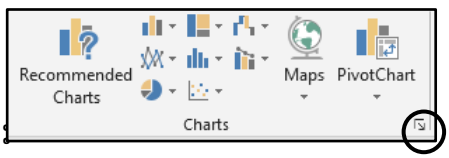
ឧទាហរណ៍ទី១ ចូបង្កើតតារាងទិន្នន័យ និងធ្វើការគណនារកតម្លៃ តូចបំផុត ធំបំផុត មធ្យម និងបូកសរុប?

តម្លៃលេខ					MIN	MAX	AVERAGE	SUM
1	2	3	4	5	1	5	3	15

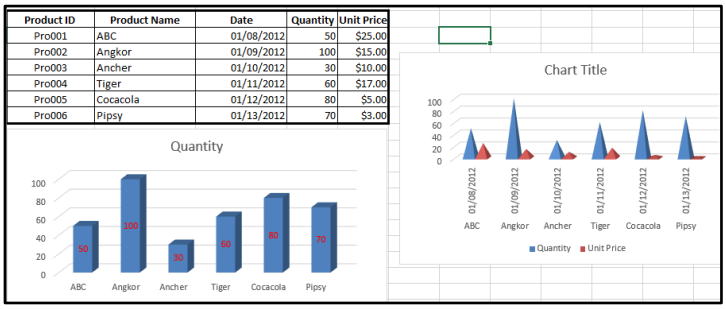
១០. របៀបសង់ក្រាហ្វិក (Creating Chat)

Chart គឺជាក្រាហ្វិកសម្រាប់ប្រៀបធៀបទៅលើទិន្នន័យទាំងឡាយដែលយើងចង់បង្ហាញអំពីកំរិតកើន ឬចុះនៃដំណើរការមុខជំនួញ និងការងារវាស់វែងពីកំរិតផ្សេងៗទៀត។

ក. របៀបសង់ក្រាហ្វិច



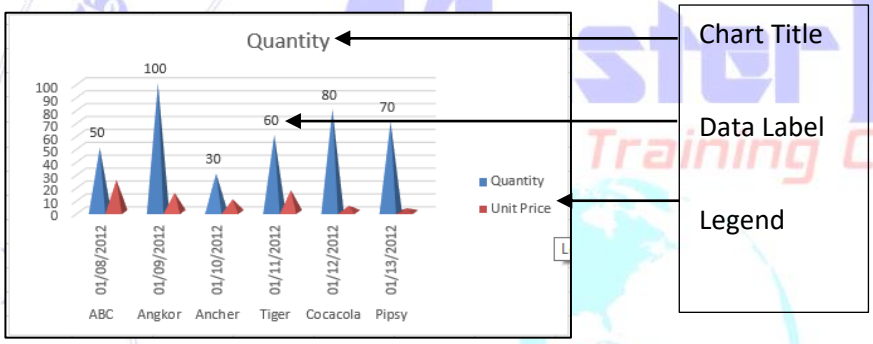
- ដំបូងយើងត្រូវមានតារាងជាមុនសិន
- បន្ទាប់មកយក Mouse ទៅ Select លើទិន្នន័យទាំងអស់នោះ
- ចូលទៅកាន់ Insert Tab
- ជ្រើសរើសប្រភេទ Chart ដែលចង់បានត្រង់ Chart Group
- ក្រោយពេលជ្រើសរើសរួចហើយចុចលើបូតុង OK



ខ. របៀបកំណត់លក្ខណៈផ្សេងៗទៀតទៅអោយក្រាហ្វិក (Chart Option)

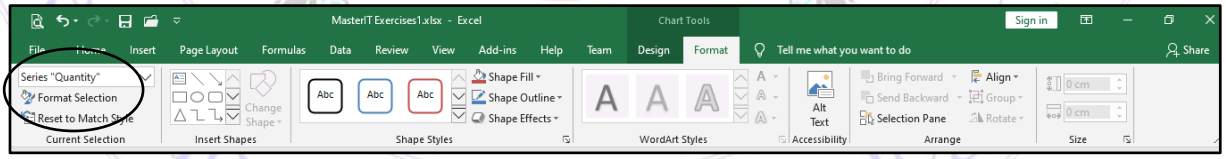
នៅក្នុងផ្នែកចង់បង្ហាញពីជំរើសផ្សេងៗមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងក្រាហ្វិកដែលមានដូចជាការបង្ហាញចំណងជើងក្រាហ្វិក ការបង្ហាញពីការពន្យល់នៅលើអ័ក្សឈរ ឬដេក ការបង្ហាញតម្លៃលេខនៅលើបង្គោក្រាហ្វិក ការបង្ហាញតារាងទិន្នន័យភ្ជាប់ជាមួយក្រាហ្វិកជាដើម។

ឧទាហរណ៍: បើយើងចង់បង្ហាញតម្លៃលេខនៅលើបង្គោលក្រាហ្វិក ដំបូងយកម៉ៅចុចលើក្រាហ្វិកទាំងមូលរួចចុចយក Layout Tab រួចចុចលើពាក្យ Data Labels ហើយជ្រើសរើសពាក្យ Show ពេលនោះ តម្លៃលេខនឹងបង្ហាញនៅលើបង្គោលក្រាហ្វិកទៅតាមទិន្នន័យដែលវាយបញ្ចូល។

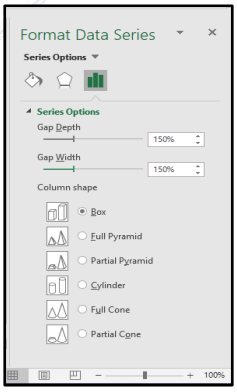


គ. របៀបដាក់រូបភាពនៅលើបង្គោលលើក្រាហ្វិក (Format Chart Area)

- ☞ យកម៉ៅចុចលើបង្គោលក្រាហ្វិកជាមុនសិន
- ☞ តែបើយើងចង់ដាក់រូបភាពនៅក្នុងបង្គោលក្រាហ្វិកតែមួយ យើងត្រូវចុចលើបង្គោលនោះពីរដង
- ☞ ចុច Format Tab ចុចលើពាក្យ Format Selection នៅផ្នែកខាងឆ្វេងដៃ។



- ☞ បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ File ជ្រើសរើសយករូបភាពដែលមានក្នុងកុំព្យូទ័រ
- ☞ ចុចលើបូតុង Insert
- ☞ ចុងក្រោយចុចបូតុង OK



❖ បញ្ជាក់៖ យើងអាចធ្វើការកំណត់លក្ខណៈផ្សេងៗទៀតទៅអោយ Chart តាមរយៈ Format Tab។

១១. លំហាត់ទី០៥

គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សចេះ៖

- រំលឹកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ Share និងកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យ
- ចេះប្រើប្រាស់រូបមន្ត Min, Max, Average, Sum
- ចេះវិភាគ និងសង្ក្រាហ្វិក

រូបមន្ត Min, Max, Average,Sum

រូបមន្ត៖

+ Min សំរាប់រកតំលៃតូចបំផុតនៃចំនួន Cell ទាំងអស់ដែលបាន Select ។
  =Min(Cell Address: Cell ADDRESS)
+ Max សំរាប់រកតំលៃធំបំផុតនៃចំនួនCell ទាំងអស់ ដែលបាន Select ។
  =Max(Cell Address: Cell Address)
+ Average សំរាប់រកតំលៃជាមធ្យម នៃចំនួន Cell ទាំងអស់ដែលបានSelect
  =AVERAGE(Cell Address: Cell Address)
+ Sum សំរាប់បូកសរុបតំលៃនៃ Cell ទាំងអស់ដែលបាន Select ។
  =SUM(Cell Address: Cell Address)

* Cell Address: CellAddress គឺជាចំនួន Cell ដែលត្រូវ Select ដើម្បីគណនា Ex: =Min(C5:F5)

១. ចូរបង្កើតតារាងពត៌មានលក់ទំនិញដូចខាងក្រោម រួចបូកសរុបចំនួនទំនិញនៃខែនីមួយៗ?

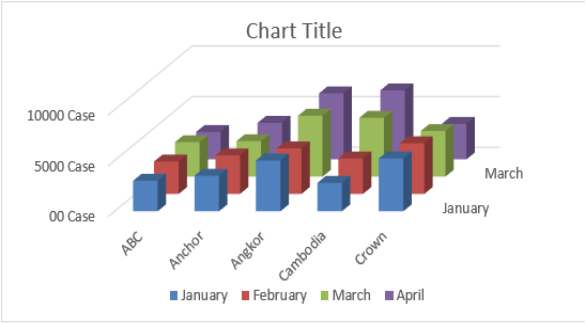
N°	Iteam	January	February	March	April
Pro01	ABC	3000 Case	3200 Case	3400 Case	2700 Case
Pro02	Anchor	3500 Case	3800 Case	3500 Case	3600 Case
Pro03	Angkor	5000 Case	4500 Case	6000 Case	6500 Case
Pro04	Cambodia	2800 Case	3500 Case	5800 Case	6800 Case
Pro05	Crown	5200 Case	5000 Case	4500 Case	3500 Case
Total		?	?	?	?

២. ចូរគណនាចំនួនទាបបំផុត(Min), ចំនួនធំបំផុត (Max), និងចំនួនជាមធ្យម(Average)

ទៅតាមផលិតនីមួយប្រចាំខែទាំងបួនខែ? និងបង្កើតក្រាហ្វិចដើម្បីបង្ហាញ ?

Iteam	Min	Max	Average	Sum
ABC	?	?	?	?
Anchor	?	?	?	?
Angkor	?	?	?	?
Cambodia	?	?	?	?
Crown	?	?	?	?

២. រកចំនួនទំនិញដែលលក់បានតិចជាងគេក្នុងខែមេសា ?
៣. រកចំនួនទំនិញដែលលក់បានច្រើនជាងគេក្នុងខែមេសា ?
៤. រកចំនួនទំនិញដែលលក់បានគិតជាមធ្យមក្នុងមេសា ?
៥. រកចំនួនទំនិញដែលលក់បានច្រើនជាងក្នុងរយៈពេល៤ខែ ?
៦. រកចំនួនលក់សរុបនៃទំនិញ ABC ?
៧. រកចំនួនលក់គិតជាមធ្យមនៃការលក់រយៈពេល៤ខែ ?



Note:.....

.....

.....

.....

១២. ការប្រើប្រាស់រូបមន្ត Rank និង IF

ក. រូបមន្ត IF

IF ជារូបមន្តប្រើសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌពិតឬមិនពិតដើម្បីទទួលបានលទ្ធផល។

```
= IF (logincal_test, [value_if_true], [value_if_false])
```

- logincal_test : លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ពិតឬមិនពិត
- value_if_true : ទទួលបានលទ្ធផលបើ logical_test ពិត
- value_if_false : ទទួលបានលទ្ធផលបើ logical_test មិនពិត

ឧទាហរណ៍ទី២ ចូរអ្នកបង្កើតតារាងនិងគណនាតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម:

☞ បើតម្លៃ A >= B ឱ្យបង្ហាញលទ្ធផល ពិត

☞ តែបើខុសពីលក្ខខណ្ឌឱ្យបង្ហាញលទ្ធផល ខុស

តម្លៃលេខ		លទ្ធផល
A	B	
6	7	ខុស

ឧទាហរណ៍ទី៣ ចូរអ្នកបង្កើតតារាងនិងគណនាតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម:

☞ បើតម្លៃ A = B ឱ្យបង្ហាញលទ្ធផល ស្មើ

☞ តែបើតម្លៃ A > B ឱ្យបង្ហាញលទ្ធផល ធំជាង

តម្លៃលេខ		លទ្ធផល
A	B	
8	7	ធំជាង
9	8	តូចជាង
10	9	ធំជាង
11	10	ធំជាង

☞ តែបើតម្លៃ A < B ឱ្យបង្ហាញលទ្ធផល តូចជាង

ខ. រូបមន្ត Rank

Rank ជារូបមន្តប្រើសម្រាប់រកចំណាត់ថ្នាក់។

```
=rank(number,ref,[order])
```

- number លេខដែលអ្នកចង់ដាក់ចំនាត់ថ្នាក់
- ref ជួរនៃលេខដែលដាក់ចំនាត់ថ្នាក់
- [order] អត់ត្រូវបានយកមកប្រើទេ ។

Ex: =Rank (number, ref បន្ទាប់មកចុច F4 រួចបិទវង់ក្រចក ។

ឧទាហរណ៍ទី៤ ចូរគណនារកចំណាត់ថ្នាក់នូវពិន្ទុដូចខាងក្រោម:

ពិន្ទុ	ចំណាត់ថ្នាក់
100	1
78	4
90	2
80	3
75	5

១៣. លំហាត់ទី០៦ គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សចេះ៖

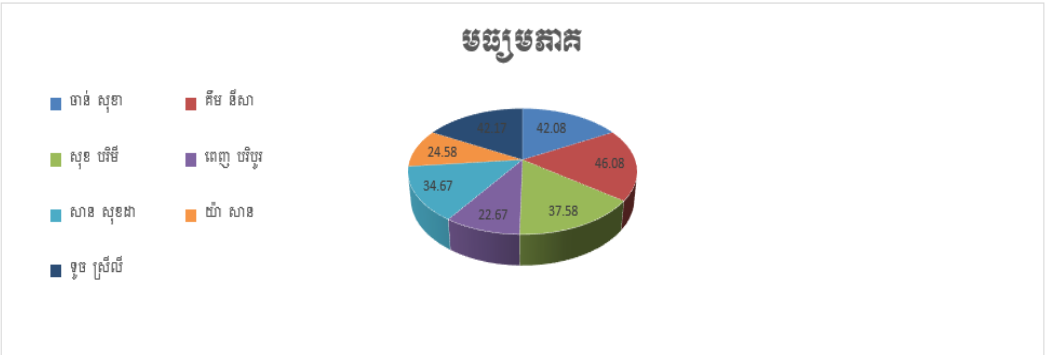
- **រំលឹកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់** Shape, **រូបមន្ត** Sum, Average, **និងសង់ក្រាហ្វិក**
- **ប្រើប្រាស់រូបមន្ត** Rank, IF

រូបមន្ត Rank, IF

១. ចូរគណនាពិន្ទុសរុប (Total), មធ្យមភាគ (Average), ដាក់ចំនាត់ថ្នាក់ (Rank) និងវាយតំលៃ តាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

បើ Average>=25 បានលទ្ធផលជាប់	បើ Average < 25 បានលទ្ធផលធ្លាក់

ល.រ	ឈ្មោះសិស្ស	ភាសាខ	ខ្មែរ	គីមី	ជីវវិទ្យា	រូបវិទ្យា	ផែនដី	ពលរដ្ឋ	គេហវិជ្ជា	ភូមិ	ច្រវ័ត្ត	ពិន្ទុសរុប	មធ្យមភាគ	ចំនាត់ថ្នាក់	វាយតំលៃ	ទិន្នែស
1	ចាន់ សុខា	90	80	45	45	30	30	45	50	40	50	505	42.08	3	Pass	ល្អ
2	គីម ឌីសា	95	95	48	50	45	45	42	35	48	50	553	46.08	1	Pass	ល្អ
3	សុខ ចរិមី	70	85	46	35	45	35	25	35	25	50	451	37.58	4	Pass	ល្អ
4	ពេញ ចរិប្ញរ	10	10	42	35	25	15	15	35	35	50	272	22.67	7	Fail	ខ្សោយ
5	សាន សុខជា	86	95	40	35	45	15	25	35	15	25	416	34.67	5	Pass	មធ្យម
6	ឃ៉ា សាន	75	15	10	35	45	10	25	40	20	20	295	24.58	6	Fail	ខ្សោយ
7	ទូច ស្រីលី	89	85	48	35	45	45	25	40	46	48	506	42.17	2	Pass	ល្អ



- មធ្យមភាគ >= 35 ល្អ
- មធ្យមភាគ >= 25 មធ្យម
- មធ្យមភាគ < 25 ខ្សោយ

Note:.....

.....

.....

.....

១៤. ការប្រើប្រាស់រូបមន្ត Count, Counta, Countblank, Countif, Countifs

ក. រូបមន្ត Count

Count ជារូបមន្តប្រើសម្រាប់រាប់ចំនួន Cells ដែលមានតម្លៃលេខ ឬកាលបរិច្ឆេទ តែបើCells នោះជាអក្សរវាមិនអាចរាប់បានឡើយ។

```
= Count (Value1, Value2, .....)
= Count (Cell Address: Cell Address)
```

ខ. រូបមន្ត Counta

Counta សម្រាប់រាប់ប្រភេទទិន្នន័យទាំងអស់លើកលែងតែគ្មានទិន្នន័យ (Blank)។

```
= Counta (Value1, Value2, .....)
= Counta (Cell Address: Cell Address)
```

គ. រូបមន្ត Countblank

Countblank សម្រាប់រាប់ Cell ទាំងឡាយណាដែលគ្មានទិន្នន័យ។

```
= Countblank (Cell Address: Cell Address)
```

រាប់ចំនួន Cell ដែលគ្មានទិន្នន័យ

ឃ. រូបមន្ត Countif

Countif សម្រាប់រាប់ចំនួនទិន្នន័យដែលមានមួយលក្ខខណ្ឌ។

```
= Countif (range, criteria)
```

№	Student Name	Sex
Stu0001	Ly Sokna	M
Stu0002	Loy Sokha	F
Stu0008	Baby Boy	M
Stu0009	Chan Vichet	M
Stu0007	Srey Krobleak	F
Stu0003	Thyna Bora	M
Stu0010	Doray Me	M
Stu0006	Sok Pesey	F
Stu0004	Tem Sovan	M
Stu0005	Ko Komana	F

=COUNTIF(C5:C14,"M")

COUNTIF(range, criteria)

- Range ជាជួរនៃលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវរាប់
- Criteria ជាលក្ខខណ្ឌ

ង. រូបមន្ត Countifs

Countifs រាប់ចំនួនដែលមានលក្ខខណ្ឌចាប់ពី២ឡើង

```
= Countif (criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2, .....)
```

- Criteria_range1 ជួរលក្ខខណ្ឌទី១
- Criteria1 លក្ខខណ្ឌទី១

ឧទាហរណ៍ទី៥ ចូរបង្កើតតារាងទិន្នន័យ និងគណនាដូចសំនួរខាងក្រោម:

តារាងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក

ល.រ	ឈ្មោះ	ភេទ	អាយុ	ប្រាក់ខែ	ម៉ូតូ
1	មហា សុខ	ស្រី	21 Year	$200.00	មាន
2	សែន សំណាង	ប្រុស	30 Year	$300.00	
3	គង់ រក្សា	ប្រុស	25 Year	$500.00	មាន
4	មាស ចាន់ថា	ស្រី	34 Year	$600.00	មាន
5	អាឡា ដាំង	ស្រី	20 Year	$200.00	

1. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកតាមរយៈលេខរៀង ? 5 នាក់
2. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកតាមរយៈភេទ ? 5 នាក់
3. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកដែលគ្មានម៉ូតូ ? 2 នាក់
4. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកភេទប្រុស ? 2 នាក់
5. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកភេទប្រុស ប្រាក់ខែចាប់ពី 300 ដុល្លាឡើងទៅ ? 2 នាក់

១៥. លំហាត់ទី០៧

គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សរៃ

- ❖ **រំលឹកទាក់ទងនឹងការកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យ**
- ❖ **ចេះប្រើប្រាស់រូបមន្ត** Count, Counta, Countif, Countifs

រូបមន្ត Count , Counta, Countif, Countifs

១. ចូរបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងតារាងខាងក្រោមដោយកំណត់ទំរង់ទិន្នន័យអោយបានត្រឹមត្រូវ Staff ID និង Date of Birth?

២.ចូរគណនាប្រាក់បន្ថែម 10% ចំពោះបុគ្គលិកណាដែលបានធ្វើការចាប់ពី ពីរឆ្នាំឡើងទៅ រួចគណនាប្រាក់ខែសរុបនៃបុគ្គលិកម្នាក់ៗ ។

Staff ID	Staff Name	Sex	Date of Birth	Fuction	Degree	Duration	Salary	Add 10%	TotalSalary
Staff 0001	Bun Ratha	M	February-03-1985	Director	BA	3	$600.00	**$60.00**	**$660.00**
Staff 0002	So Sokrean	M	March-04-1988	Manager	BA	2	$500.00	**$50.00**	**$550.00**
Staff 0003	Sim Srey	F	April-05-1988	Accountant	BA	4	$500.00	**$50.00**	**$550.00**
Staff 0004	Boros Pen	M	August-07-1990	Admin	BA	3	$350.00	**$35.00**	**$385.00**
Staff 0005	Am Boy	M	September-01-1990	Admin	AD	2	$350.00	**$35.00**	**$385.00**
Staff 0006	Im Bokalak	M	March-06-1989	Staff	AD	1	$350.00	**$0.00**	**$350.00**
Staff 0007	Dan Nita	F	May-09-1992	Assistance	AD	2	$250.00	**$25.00**	**$275.00**
Staff 0008	Reach Sey	F	February-28-1990	Security	AD	4	$250.00	**$25.00**	**$275.00**
Staff 0009	Kla Komnach	M	October-30-1988	Security	BA	1	$250.00	**$0.00**	**$250.00**
Staff 0010	Pesh Neak	M	November-28-1990	Security	BA	1	$250.00	**$0.00**	**$250.00**

៣.ចូររាប់ចំនួន Staff ID ទាំងអស់? 10 **នាក់**

៤. ចូររាប់ចំនួន Sex ទាំងអស់? 10 **នាក់**

៤. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកភេទប្រុស? 7 **នាក់**

៥. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកដែលមានមុខដំណែងជា Security? 3 **នាក់**

៦. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកដែលមានរយៈពេលធ្វើការឆ្នាំ មុខដំណែង Security? 2 **នាក់**

៧. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកដែលមានភេទស្រី មុខដំណែងជា Accountant? 1 **នាក់**

៨. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកដែលមានភេទប្រុស មុខដំណែងជា Admin ហើយធ្វើការរយៈពេល៣ឆ្នាំ? 1 **នាក់**

៩. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិក ដែលមានប្រាក់ខែច្រើនជាង៤៥០ $ 3 **នាក់**

១០. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកដែលមានភេទប្រុស ហើយធ្វើការចាប់ពី៣ឆ្នាំឡើងទៅ? 2 **នាក់**

+ Count សំរាប់រាប់ទិន្នន័យដែលបាន Select ទិន្នន័យជាលេខ
+ Counta រាប់ទិន្នន័យដែលបាន Select ទិន្នន័យជាអក្សរ
+ Countif រាប់ចំនួនទិន្នន័យដែលមានមួយលក្ខខណ្ឌ
  - Range ជាជួរកំនែលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវរាប់
  - Criteria ជាលក្ខខណ្ឌ
+ Countifs រាប់ចំនួនដែលមានលក្ខខណ្ឌចាប់ពី២ឡើង
  - Criteria_range1 ជួរលក្ខខណ្ឌទី១
  - Criteria1 លក្ខខណ្ឌទី១

Note:.....

.....

.....

.....

.....

១៦. ការប្រើប្រាស់រូបមន្ត Sum, Sumif, Sumifs

ក. រូបមន្ត Sumif

Sumif ជារូបមន្តប្រើសម្រាប់បូកតម្លៃនៅក្នុង Rang ឬនៅក្នុង Sum_range ដោយគោរពលក្ខខណ្ឌ របស់Criteria

```
= Sumif (range, criteria, sum_range)
```

- ☞ range ជាជួរផ្ទុកនូវលក្ខខណ្ឌ
- ☞ criteria ជាលក្ខខណ្ឌ
- ☞ sum_range ជាជួរដែលត្រូវបូកសរុបទៅតាម Criteria

ខ. រូបមន្ត Sumif

Sumifs ជារូបមន្តសម្រាប់បូកតម្លៃក្នុង Rang ឬនៅក្នុង Sum_range ដោយគោរពលក្ខខណ្ឌរបស់ Criteria ចាប់ពីពីរលក្ខខណ្ឌឡើងទៅ។

```
= Sumif (sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2)
```

- ☞ sum_range ជាជួរដែលត្រូវបូកសរុបទៅតាម Criteria
- ☞ criteria_range1 ជាជួរផ្ទុកនូវលក្ខខណ្ឌទី១
- ☞ criteria1 ជាលក្ខខណ្ឌទី១

ឧទាហរណ៍ទី៦:ចូរថតចម្លងតារាងទិន្នន័យចេញពីឧទាហរណ៍ទី៥បន្ទាប់លុបជួរឈរម៉ូតូចេញនិងគណនាដូចសំនួរខាងក្រោម

តារាងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក

ល.រ	ឈ្មោះ	ភេទ	អាយុ	ប្រាក់ខែ
1	មហា សុខ	ស្រី	21 Year	$200.00
2	សែន សំណាង	ប្រុស	30 Year	$300.00
3	គង់ រក្សា	ប្រុស	25 Year	$500.00
4	មាស ចាន់ថា	ស្រី	34 Year	$600.00
5	អាឡា ដាំង	ស្រី	20 Year	$200.00

១. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែដែលចំណាយឱ្យបុគ្គលិកទាំងអស់? $1,800.00

២. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែដែលចំណាយឱ្យបុគ្គលិកដែលមានភេទប្រុស? $800.00

៣. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែដែលចំណាយឱ្យបុគ្គលិកដែលមាន ប្រាក់ខែច្រើនជាង 300 ដុល្លា? $1,100.0(

៤. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែដែលចំណាយឱ្យបុគ្គលិកដែមានភេទស្រី មានអាយុចាប់ពី ២៥ឆ្នាំឡើងទៅ? $600.00

៥. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែដែលចំណាយឱ្យបុគ្គលិកភេទប្រុស អាយុចាប់ពី ២៥ ឆ្នាំឡើងទៅ? $800.00

១៧. លំហាត់ទី០៨

គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សរៀន

- រំលឹកទាក់ទងនឹងការកំណាត់ទម្រង់ទិន្នន័យ
- ចេះធ្វើបន្ថែមជួរឈរ និងគណនាអាយុ
- ចេះប្រើតម្រង់របស់ Sum, Sumif, Sumifs

រូបមន្ត Sum, Sumif, Sumifs

=SUM(Cell Address: Cell Address) ។ = SUMIF(range,criteria,[sum_range]) ។ =SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,...)

១. ចូរថតចំលងតារាងទិន្នន័យចេញពីលំហាត់ទី៧ រួចបង្កើត Column ថ្មីឈ្មោះ Age ដើម្បីរកអាយុរបស់បុគ្គលិកម្នាក់?

Staff ID	Sex	Date of Birth	Age	Fuction	Degree	Duration	Salary	Add 10%	TotalSalary
Staff 0002	M	March-04-1988	32 Year	Manager	BA	2	$500.00	$50.00	$550.00
Staff 0003	F	April-05-1988	32 Year	Accountant	BA	4	$500.00	$50.00	$550.00
Staff 0004	M	August-07-1990	30 Year	Admin	BA	3	$350.00	$35.00	$385.00
Staff 0005	M	September-01-1990	30 Year	Admin	AD	2	$350.00	$35.00	$385.00
Staff 0006	M	March-06-1989	31 Year	Staff	AD	1	$350.00	$0.00	$350.00
Staff 0007	F	May-09-1992	28 Year	Assistance	AD	2	$250.00	$25.00	$275.00
Staff 0008	F	February-28-1990	30 Year	Security	AD	4	$250.00	$25.00	$275.00
Staff 0009	M	October-30-1988	32 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00
Staff 0010	M	November-28-1990	30 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00

+ Sum សំរាប់បូកសរុបចំនួនដែលបានSelect
+ Sumif សំរាប់បូកសរុបចំនួនមានមួយលក្ខខណ្ឌ
+ Sumifs បូកសរុបចំនួនមានលក្ខខណ្ឌចាប់ពីពីរ
- Rang ជាជួរនៃលក្ខខណ្ឌ
- Criteria ជាលក្ខខណ្ឌ
- Sum_Rang ជាជួរដែលយើងចង់បូកសរុប
- Criteria_Rang1 ជាជួរនៃលក្ខខណ្ឌទី១
- Criteria1 ជាលក្ខខណ្ឌទី១

២. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែគោលរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់? $3,050.00

៣. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែដែលបន្ថែមអោយបុគ្គលិកទាំងអស់? $220.00

៤. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែដែលត្រូវចំនាយលើបុគ្គលិកទាំងអស់? $3,270.00

៥. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកដែលមានភេទស្រី? $1,100.00

៦. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែបុគ្គលិកដែលមានមុខដំណែងជា Admin? $770.00

៧. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែបុគ្គលិកដែលមានអាយុចាប់ពី២៧ឆ្នាំឡើងទៅ? $3,270.00

៨. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែបុគ្គលិកដែលមានភេទស្រី ហើយមានដំណែងជា Accountar $550.00

៩. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែបុគ្គលិកដែលមានដំណែងជា Security ហើយធ្វើការបាន១ឆ្នាំ $500.00

១០. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែបុគ្គលិកប្រុសមានមុខដំណែងជា Admin ហើយធ្វើការច្រើនជាង២ឆ្នាំ? $385.00

Note:.....

.....

.....

១៨. លំហាត់ទី០៩

គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សរៃ

- ❖ រំលឹកទាក់ទងនឹងការកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យ
- ❖ ចេះធ្វើបន្ថែមជួរឈរ និងគណនាអាយុ

ចូរបង្កើតតារាងបញ្ជីសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀន រួចគណនារកអាយុរបស់សិស្សម្នាក់ៗ?

№	Student Name	Sex	Date of Birth	Age	Place of Birth	Course	Turn	Price
Stu 0001	Ly Sokna	M	Mar/02/1992	28 Years	Battambang	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu 0002	Loy Sokha	F	Aug/03/1993	27 Years	Kom Pongcham	Computer Basic	Weekend	$ 20.00
Stu 0008	Baby Boy	M	May/05/1995	25 Years	Battambang	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu 0009	Chan Vichet	M	Aug/20/1996	24 Years	Benteay Meanchhay	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu 0007	Srey Krobleak	F	Sep/09/1993	27 Years	Battambang	Internet & Email	Weekday	$ 10.00
Stu 0003	Thyna Bora	M	Sep/19/1992	28 Years	Seam Reap	Photo Shop	Weekend	$ 30.00
Stu 0010	Doray Me	M	Dec/30/1994	26 Years	Seam Reap	Photo Shop	Weekday	$ 30.00
Stu 0006	Sok Pesey	F	Jun/05/1988	32 Years	Battambang	Publisher	Weekend	$ 20.00
Stu 0004	Tem Sovan	M	Dec/15/1991	29 Years	Benteay Meanchhay	Repairing	Weekday	$ 40.00
Stu 0005	Ko Komana	F	Nov/16/1991	29 Years	Phnom Penh	Repairing	Weekday	$ 40.00

ចូររាប់ចំនួនសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រី	
M	6 នាក់
F	4 នាក់

ចូរគណនាប្រាក់ចំណូលសរុបដូចខាងក្រោម៖		
Total Income	$	250.00
Weekday Income	$	180.00
Weekend Income	$	70.00

ចូររាប់ចំនួនសិស្សប្រុសដែលបានរៀនវគ្គ Computer Basic 3 នាក់

ចូររាប់ចំនួនសិស្សស្រីដែលបានរៀនវគ្គ Computer Repaire 1 នាក់

ចូរគណនាចំណូលនៃវេន ចំនួសក្រសំរាប់វគ្គ Computer Basic $ 60.00

ចូរគណនាចំណូលនៃវេន ចំនួសក្រសំរាប់វគ្គ Repairing ចំពោះតែសិស្សស្រី $ 40.00

Course	Count Course	SubTotal
Computer Basic	4	$ 80.00
Photo Shop	2	$ 60.00
Repairing	2	$ 40.00
Publisher	1	$ 20.00
Internet & Email	1	$ 10.00

Total Course	5

Total	$	210.00

Note:.....

.....

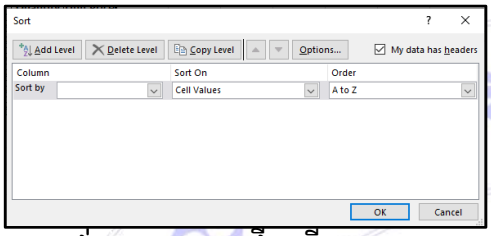
.....

V. ការប្រើត្រាស់មុខងារដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Excel

១. របៀបតម្រៀបទិន្នន័យអោយនៅតាមលំដាប់ (Data Short)

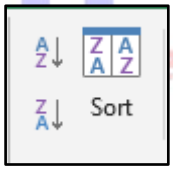
Sort គឺប្រើសម្រាប់តម្រៀបទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងតារាងអោយមានលំដាប់ ដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំ (Date) ម៉ោង (Time) តម្លៃលេខ (Value) និងពាក្យ (Text)

- មុនដំបូងយើងត្រូវមានតារាងទិន្នន័យជាមុនសិន
- ចុចលើ Data Tab យកពាក្យ Sort



Product ID	Product Name	Date	Quantity	Unit Price
Pro001	ABC	01/08/2012	50	$25.00
Pro002	Angkor	01/09/2012	100	$15.00
Pro003	Ancher	01/10/2012	30	$10.00
Pro004	Tiger	01/11/2012	60	$17.00
Pro005	Cocacola	01/12/2012	80	$5.00
Pro006	Pipsy	01/13/2012	70	$3.00

- ត្រង់ Short By ជ្រើសរើសយក Field ណាដែលយើងចង់តម្រៀប
- ត្រង់ Short On ជ្រើសយកប្រភេទទិន្នន័យក្នុង Cell ដូចជា Value, Cell Color, Font Color, Cell Icon។
- ត្រង់ Order សម្រាប់ជ្រើសរើសយកលំដាប់នៃការតម្រៀប បើអក្សរពី A→Z គឺយកលំដាប់តូចទៅធំ ហើយបើពី Z→A គឺយកលំដាប់ធំទៅតូច។ ហើយបើកំណត់យក Custom List សម្រាប់បញ្ចូលទិន្នន័យដោយខ្លួនឯងដែចង់តម្រៀបទិន្នន័យ។



- ត្រង់ Option
  - Sort top to Button សម្រាប់រៀបទិន្នន័យពីលើក្រោម
  - Sort left to Right សម្រាប់រៀបទិន្នន័យពីឆ្វេងទៅស្តាំ
- Add Level សម្រាប់បន្ថែម Fields សំរាប់តម្រៀប
- ចុងក្រោយចុចបូតុង Ok

❖ ចំណាំ: យើងអាចតម្រៀបទិន្នន័យដោយចុចលើបូតុងដូចរូបតែម្តង។

២. របៀបស្រង់ទិន្នន័យក្នុងតារាង (Data Filter)

Filter គឺការស្រង់ទិន្នន័យ ឬបង្ហាញទិន្នន័យ និងកំណត់នូវលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវការ។

- មុនដំបូងយើងត្រូវមានតារាងជាមុនសិន
- យក Cell Selector or Active Cell ដាក់លើ Field Name ណាមួយដែលចង់ Filter
- ចុច Data Tab ចុចលើពាក្យ Filter
- ចុច Scroll Down ដោយជ្រើសរើសយក Field ណាដែលយើងត្រូវការ រួចចុចបូតុង Ok

ឧទាហរណ៍ទី៧ ចូរថតចម្លងតារាងទិន្នន័យចេញពីឧទាហរណ៍ទី៦បន្ទាប់លុបជួរឈរម៉ូតូចេញនិងគណនាដូចសំនួរខាងក្រោម:

តារាងត្រួតត្រួតបុគ្គលិក

ល.រ	ឈ្មោះ	ភេទ	អាយុ	ប្រាក់ខែ
1	មហា សុខ	ប្រុស	21 Year	$200.00
2	សែន សំណាង	ប្រុស	30 Year	$300.00
3	គង់ រក្សា	ប្រុស	25 Year	$500.00
4	មាស ចាន់ថា	ស្រី	34 Year	$600.00
5	អាឡា ដាំង	ស្រី	20 Year	$200.00

១. ចូរតម្រៀបទិន្នន័យពីតូចទៅធំទៅលើជួរលេខរៀង?

២. ចូរតម្រៀបទិន្នន័យតាមលំដាប់កើនទៅលើជួរឈ្មោះ?

៣. លំហាត់ទី១០

គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សរៃ

- **រំលឹកទាក់ទងនឹងការថតម្លងទិន្នន័យ**
- **ចេះប្រើប្រាស់មុខងារដែលមានស្រាប់ក្នុង Excel គឺ Data Sort និង Data Filter**

រៀបលំដាប់លំដោយទិន្នន័យ Data Sort និងច្រោះទិន្នន័យ Data Filter

១.ចូរចំលងទិន្នន័យចេញពីលំហាត់ទី៧?

Staff ID	Staff Name	Sex	Date of Birth	Age	Fuction	Degree	Duration	Salary	Add 10%	TotalSalary
Staff 0001	Bun Ratha	M	February-03-1985	35 Year	Director	BA	3	$600.00	$60.00	$660.00
Staff 0002	So Sokrean	M	March-04-1988	32 Year	Manager	BA	2	$500.00	$50.00	$550.00
Staff 0003	Sim Srey	F	April-05-1988	32 Year	Accountant	BA	4	$500.00	$50.00	$550.00
Staff 0004	Boros Pen	M	August-07-1990	30 Year	Admin	BA	3	$350.00	$35.00	$385.00
Staff 0005	Am Boy	M	September-01-1990	30 Year	Admin	AD	2	$350.00	$35.00	$385.00
Staff 0006	Im Bokalak	M	March-06-1989	31 Year	Staff	AD	1	$350.00	$0.00	$350.00
Staff 0007	Dan Nita	F	May-09-1992	28 Year	Assistance	AD	2	$250.00	$25.00	$275.00
Staff 0008	Reach Sey	F	February-28-1990	30 Year	Security	AD	4	$250.00	$25.00	$275.00
Staff 0009	Kla Komnach	M	October-30-1988	32 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00
Staff 0010	Pesh Neak	M	November-28-1990	30 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00

២. ចូរ Sort ទិន្នន័យក្នុងតារាងតាមលំដាប់កើនលើជួរ Staff Name?

៣. ចូរ Sort ទិន្នន័យក្នុងតារាងតាមលំដាប់ចុះ លើជួរ Age?

៤. ចូររៀបលំដាប់លំដោយទិន្នន័យលើជួរ ប្រាក់ខែសរុប (Total Salary) ពីតិចទៅច្រើន?

៥. ចូរពិនិត្យទិន្នន័យក្នុងតារាងក្រោយពេល Sort រួច? តើទិន្នន័យរបស់អ្នកខូចដែរឬទេ?

៦. ចូរអ្នកបង្កើតតារាងច្រោះទិន្នន័យដូចខាងក្រោម ដោយប្រើ Data Filter? រួចច្រោះបង្ហាញទិន្នន័យបុគ្គលិកដែលមានតំណែង (Function) ជា Admin?

៧. ចូរច្រោះទិន្នន័យបង្ហាញតែបុគ្គលិកដែលមានភេទប្រុស និងមានប្រាក់ខែគោល 250$?

Staff ID	Staff Name	Sex	Date of Birth	Age	Fuction	Degree	Duration	Salary	Add 10%	TotalSalary
Staff 0009	Kla Komnach	M	October-30-1988	32 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00
Staff 0010	Pesh Neak	M	November-28-1990	30 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00

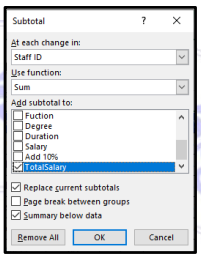
៥. របៀបបូកសរុបទិន្នន័យតាមផ្នែក (Data Sub Total)

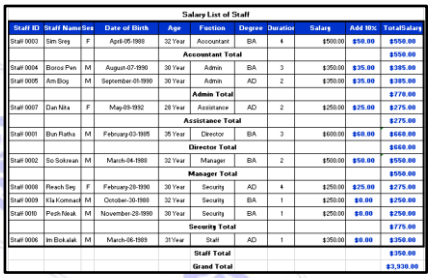
Subtotal ប្រើសម្រាប់បូកសរុបទិន្នន័យតាមផ្នែក ដូជជា បូកសរុបប្រាក់ខែ តាមនាយកដ្ឋាន តាមមុខងារតាមប្រភេទ ទំនិញ តាមតំបន់ និងតាមផ្នែកផ្សេងៗទៀត។

- មុនដំបូងយើងត្រូវមានតារាងទិន្នន័យជាមុនសិន ហើយ Sort Field Function អោយនៅតាមលំដាប់សិន

Salary List of Staff

Staff ID	Staff Name	Sex	Date of Birth	Age	Fuction	Degree	Duration	Salary	Add 10%	TotalSalary
Staff 0003	Sim Srey	F	April-05-1988	32 Year	Accountant	BA	4	$500.00	$50.00	$550.00
Staff 0004	Boros Pen	M	August-07-1990	30 Year	Admin	BA	3	$350.00	$35.00	$385.00
Staff 0005	Am Boy	M	September-01-1990	30 Year	Admin	AD	2	$350.00	$35.00	$385.00
Staff 0007	Dan Nita	F	May-09-1992	28 Year	Assistance	AD	2	$250.00	$25.00	$275.00
Staff 0001	Bun Ratha	M	February-03-1985	35 Year	Director	BA	3	$600.00	$60.00	$660.00
Staff 0002	So Sokrean	M	March-04-1988	32 Year	Manager	BA	2	$500.00	$50.00	$550.00
Staff 0008	Reach Sey	F	February-28-1990	30 Year	Security	AD	4	$250.00	$25.00	$275.00
Staff 0009	Kla Komnach	M	October-30-1988	32 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00
Staff 0010	Pesh Neak	M	November-28-1990	30 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00
Staff 0006	Im Bokalak	M	March-06-1989	31 Year	Staff	AD	1	$350.00	$0.00	$350.00





- យក Cell Selector or Active Cell ដាក់លើ Field name ណាមួយក៏បាន
- ចុចលើ Data Tab ចុចយក Subtotal
- ចុច Scroll Down ត្រង់ At each of Change in យក Function
- ចុច Scroll Down ត្រង់ User Function យក Sum
- Tick ត្រង់ Add Subtotal to យក Salary → ចុងក្រោយចុចលើ OK។
- Replace Current Subtotals : សម្រាប់ជំនួស Subtotal ថ្មីជាមួយនឹង Subtotal ចាស់
- Page Break Between group : សម្រាប់បំបែក Subtotal នីមួយៗអោយស្ថិតនៅក្នុងទំព័រផ្សេងៗតាមក្រុម។
- Summary Below data : សម្រាប់បង្ហាញ Grand Total និង Sub Total អោយនៅពីក្រោមតារាងទិន្នន័យ។
- Remove All : សម្រាប់លុបចោលការបូកសរុបរួម (លុប Subtotal)

❖ ដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យ ឬលាក់ទិន្នន័យចុចលើសញ្ញាដក (-) (Hide Detail Button) និងសញ្ញាបូក (+) (Show detail Button)។

ឧទាហរណ៍ទី៨ ចូរថតចម្លងតារាងចេញពីឧទាហរណ៍ទី៧ បន្ទាប់ធ្វើការគណនាដូចសំនួរខាងក្រោម:

តារាងត្រួតត្រួតបុគ្គលិក

ល.រ	ឈ្មោះ	ភេទ	អាយុ	ប្រាក់ខែ
1	មហា សុខ	ប្រុស	21 Year	$200.00
2	សែន សំណាង	ប្រុស	30 Year	$300.00
3	គង់ រក្សា	ប្រុស	25 Year	$500.00
4	មាស ចាន់ថា	ស្រី	34 Year	$600.00
5	អាឡា ជាំង	ស្រី	20 Year	$200.00

9. ចូររក Subtotal នៃប្រាក់ខែដែលចំណាយឱ្យបុគ្គលិក ទៅតាមភេទនីមួយៗ?

ល.រ	ឈ្មោះ	ភេទ	អាយុ	ប្រាក់ខែ
1	មហា សុខ	ប្រុស	21 Year	$200.00
2	សែន សំណាង	ប្រុស	30 Year	$300.00
3	គង់ រក្សា	ប្រុស	25 Year	$500.00
	ប្រុស Total			$1,000.00
4	មាស ចាន់ថា	ស្រី	34 Year	$600.00
5	អាឡា ជាំង	ស្រី	20 Year	$200.00
	ស្រី Total			$800.00
	Grand Total			$1,800.00

៥. លំហាត់ទី១១

គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សរៃ

- ចេះប្រើប្រាស់មុខងារដែលមានស្រាប់ក្នុង Excel គឺ Subtotal

Sort Data & SubTotal

១.ចូរចំលងទិន្នន័យពីក្នុងតារាងសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងលំហាត់ទី៩ រួច Sort Field Course បន្ទាប់មក

ចូររក Sub Total នៃចំនួលនៃវគ្គសិក្សានីមួយៗ អោយដូចតារាងខាងក្រោម៖

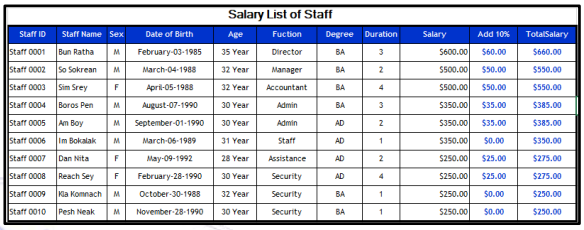
№	Student Name	Sex	Date of Birth	Age	Place of Birth	Course	Turn	Price
Stu_0001	Ly Sokna	M	Mar/02/1992	28 Years	Battambang	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu_0008	Baby Boy	M	May/05/1995	25 Years	Battambang	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu_0009	Chan Vichet	M	Aug/20/1996	24 Years	Benteay Meanchhay	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu_0007	Srey Krobleak	F	Sep/09/1993	27 Years	Battambang	Internet & Email	Weekday	$ 10.00
Stu_0010	Doray Me	M	Dec/30/1994	26 Years	Seam Reap	Photo Shop	Weekday	$ 30.00
Stu_0005	Ko Komana	F	Nov/16/1991	29 Years	Phnom Penh	Repairing	Weekday	$ 40.00
Stu_0004	Tem Sovan	M	Dec/15/1991	29 Years	Benteay Meanchhay	Repairing	Weekday	$ 40.00
							Weekday Total	$ 180.00
Stu_0002	Loy Sokha	F	Aug/03/1993	27 Years	Kom Pongcham	Computer Basic	Weekend	$ 20.00
Stu_0003	Thyna Bora	M	Sep/19/1992	28 Years	Seam Reap	Photo Shop	Weekend	$ 30.00
Stu_0006	Sok Pesey	F	Jun/05/1988	32 Years	Battambang	Publisher	Weekend	$ 20.00
							Weekend Total	$ 70.00
							Grand Total	$ 250.00

២. ចូរគណនា Subtotal នៃចំណូលសម្រាប់វគ្គសិក្សា Weekday និង Weekend?

Master Information Technology Center

៦. របៀបបង្កើត Pivot Table

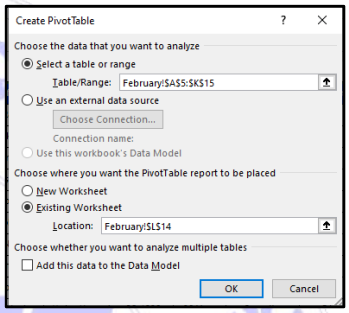
Pivot Table គឺជាតារាងមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ហាញពី ចំនួនសរុបនៃ Field ណាមួយទៅតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដូចជាការរាប់ចំនួនតាមលក្ខខណ្ឌ ការបូកសរុបប្រាក់បៀវត្សតាមផ្នែកជាដើម។

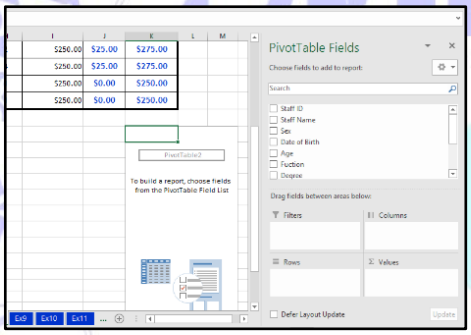


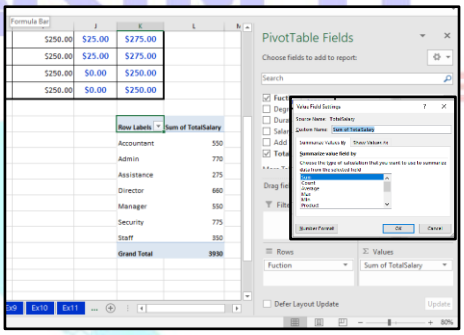
Salary List of Staff

Staff ID	Staff Name	Sex	Date of Birth	Age	Fuction	Degree	Duration	Salary	Add 10%	TotalSalary
Staff 0001	Bun Ratha	M	February-03-1985	35 Year	Director	BA	3	$600.00	$60.00	$660.00
Staff 0002	So Sokrean	M	March-04-1988	32 Year	Manager	BA	2	$500.00	$50.00	$550.00
Staff 0003	Sim Srey	F	April-05-1988	32 Year	Accountant	BA	4	$500.00	$50.00	$550.00
Staff 0004	Boros Pen	M	August-07-1990	30 Year	Admin	BA	3	$350.00	$35.00	$385.00
Staff 0005	An Boy	M	September-01-1990	30 Year	Admin	AD	2	$350.00	$35.00	$385.00
Staff 0006	Im Bokalak	M	March-06-1989	31 Year	Staff	AD	1	$350.00	$0.00	$350.00
Staff 0007	Dan Nita	F	May-09-1992	28 Year	Assistance	AD	2	$250.00	$25.00	$275.00
Staff 0008	Reach Sey	F	February-28-1990	30 Year	Security	AD	4	$250.00	$25.00	$275.00
Staff 0009	Kla Komnach	M	October-30-1988	32 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00
Staff 0010	Pesh Neak	M	November-28-1990	30 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00

- ដំបូងយើងត្រូវមានតារាងជាមុនសិន
- Sort Data ទៅតាមប្រភេទ
- យក Cell Pointer ដាក់ក្នុងតារាង
- ចុច Insert យក Pivot Table
- ត្រង់ Select a Table or range Select តារាងទាំងមូល
- ត្រង់ New Worksheet បង្កើតតារាង Pivot Table ក្នុង Sheet ថ្មីៗ
- ត្រង់ Existing Worksheet រើសទីតាំងដាក់ Pivot Table
- ជ្រើសរើស Field ដែលចង់បង្ហាញ
- ត្រង់ Value ចុចលើ Field ដែលបាន Add យក Value Field Setting
- រួចជ្រើសរើសរូបមន្ត
- OK យើងនឹងទទួលបាន Pivot Table







ឧទាហរណ៍ទី៩ ចូរថតចម្លងចេញពីលំហាត់ទី៨ រួចគណនាតាមសំណួរខាងក្រោម:

តារាងត្រួតត្រងបុគ្គលិក

ល.រ	ឈ្មោះ	ភេទ	អាយុ	ប្រាក់ខែ
1	មហា សុខ	ប្រុស	21 Year	$200.00
2	សែន សំណាង	ប្រុស	30 Year	$300.00
3	គង់ រក្សា	ប្រុស	25 Year	$500.00
4	មាស ចាន់ថា	ស្រី	34 Year	$600.00
5	អាឡា ជាំង	ស្រី	20 Year	$200.00

1. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកដែលមានភេទប្រុស និងភេទស្រី?

Row Labels	Count of ល.រ
ប្រុស	3 នាក់
ស្រី	2 នាក់
Grand Total	5

៧. លំហាត់ទី១២

គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សនុះ

- **រំលឹកទាក់ទងនឹងការថតម្លងទិន្នន័យ**
- **ចេះប្រើប្រាស់មុខងារដែលមានស្រាប់ក្នុង** Excel **គឺ** Data Sort **និង** Data Filter

Pivot Table

១.ចូរចំលងទិន្នន័យពីក្នុងតារាងសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងលំហាត់ទី៩ គណនារកចំនួនសិស្សប្រុស សិស្សស្រីដោយប្រើ Pivot Table?

២. ចូររាប់ចំនួនមុខវិជ្ជា Course នីមួយៗ និងបូកសរុប (Subtotal) ចំនួលនៃ Course នីមួយៗដោយប្រើ Pivot Table?

№	Student Name	Sex	Date of Birth	Age	Place of Birth	Course	Turn	Price
Stu 0001	Ly Sokna	M	Mar/02/1992	28 Years	Battambang	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu 0002	Loy Sokha	F	Aug/03/1993	27 Years	Kom Pongcham	Computer Basic	Weekend	$ 20.00
Stu 0003	Thyna Bora	M	Sep/19/1992	28 Years	Seam Reap	Photo Shop	Weekend	$ 30.00
Stu 0004	Tem Sovan	M	Dec/15/1991	29 Years	Benteay Meanchhay	Repairing	Weekday	$ 40.00
Stu 0005	Ko Komana	F	Nov/16/1991	29 Years	Phnom Penh	Repairing	Weekday	$ 40.00
Stu 0006	Sok Pesey	F	Jun/05/1988	32 Years	Battambang	Publisher	Weekend	$ 20.00
Stu 0007	Srey Krobleak	F	Sep/09/1993	27 Years	Battambang	Internet & Email	Weekday	$ 10.00
Stu 0008	Baby Boy	M	May/05/1995	25 Years	Battambang	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu 0009	Chan Vichet	M	Aug/20/1996	24 Years	Benteay Meanchhay	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu 0010	Doray Me	M	Dec/30/1994	26 Years	Seam Reap	Photo Shop	Weekday	$ 30.00

Row Labels	Count of №
F	4 នាក់
M	6 នាក់
Grand Total	10 នាក់

Row Labels	Count of №	Sum of Price
Computer Basic	4	$80.00
Internet & Email	1	$10.00
Photo Shop	2	$60.00
Publisher	1	$20.00
Repairing	2	$80.00
Grand Total	**10**	**$250.00**

៣. ចូររាប់ចំនួននិងបូកសរុបចំនូល នៃវគ្គសិក្សានីមួយៗ ទៅតាមវេន Weekday និង Weekend?

៨. របៀបប្រើប្រាស់រូបមន្ត Vlookup

Vlookup ជារូបមន្តប្រើសម្រាប់បង្ហាញចេញនូវអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុង col_index_num ហើយស្របទៅនឹងតម្លៃរបស់ vlookup_value។ គេប្រើវាសម្រាប់រុករកបទចំរៀង រកឈ្មោះសិស្សផ្សេងៗ។

- Lookup value : ជាតារាងទាំងមូល។
- Col_index_num : ជាជួរឈរដែលត្រូវកំណត់ដើម្បីបង្ហាញចេញស្របតាមតម្លៃ Lookup_value (ជួរដេកត្រូវគ្នានឹង Lookup_value
- Range_lookup : ជាកន្លែងកំណត់ True ឬ False ។ បើ True ឬមិនកំណត់នោះវានឹងទៅរកតម្លៃពិតតាម Lookup_value នៅក្នុងជួរដេកជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ Lookup_value តែប៉ុណ្ណោះ បើរកមិនឃើញទេវានឹងចេញ #N/A។

ឧទាហរណ៍១០ ចូរបង្កើតតារាង និងគណនាតាមសំនួរដូចខាងក្រោម:

តារាងបង្ហាញពី ថ្ងៃ និង ខែ

N°	Day	Month
1	Monday	January
2	Tuesday	February
3	Wednesday	March
4	Thursday	April
5	Friday	May
6	Saturday	June
7	Sunday	July

១. ចូរស្វែងរកទិន្នន័យចេញពីតារាងខាងលើតាមរយៈ N° ដោយប្រើប្រាស់រូបមន្ត Vlookup ?

N°	Day	Month
1	Monday	January

៩. លំហាត់ទី១៣

គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្ស៖

- **រំលឹកទាក់ទងនឹងការថតម្លងទិន្នន័យ**
- **ចេះប្រើប្រាស់មុខងារដែលមានស្រាប់ក្នុង** Excel **គឺ** Data Sort **និង** Data Filter

តារាងតំលៃទិញនិងលក់គ្រឿងបន្លាស់កុំព្យូទ័រ

១.ចូរប្រើរូបមន្ត Vlookup ដើម្បីស្វែងរក ពត៌មាននៃទំនិញទាំងអស់ក្នុងតារាងខាងក្រោមតាមរយៈលេខសំគាល់ (N°)

រូបមន្ត =VLOOKUP(LOOKUP_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Lookup_Value តំលៃលេខដែលស្វែងរក | table_array សេឡិចតារាងទាំងមូល |

Colum_index_num លេខរៀងទីតាំងជួរឈរក្នុងតារាង ដែលត្រូវបង្ហាញទិន្នន័យ

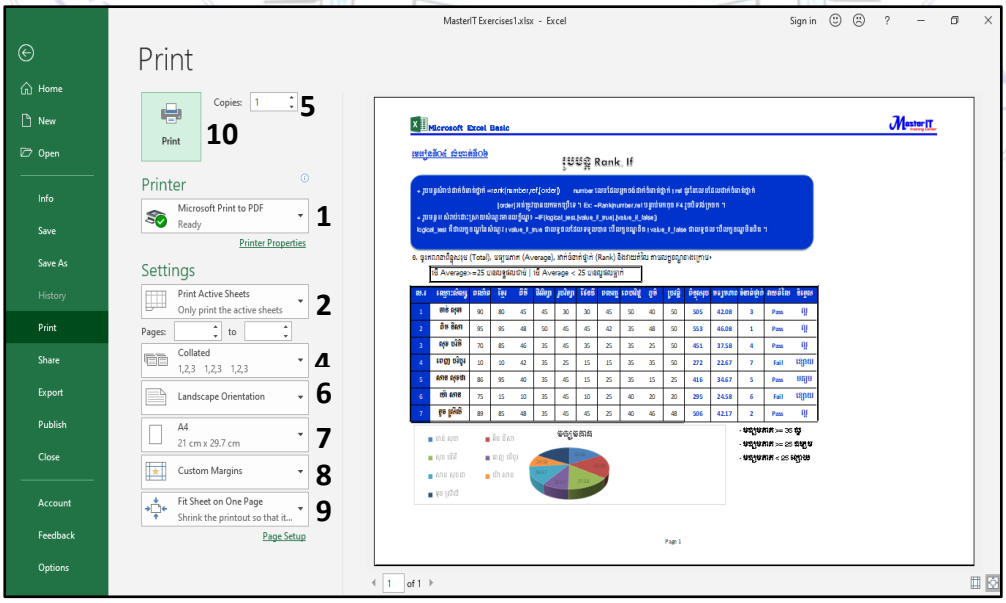
N°	Product Name	Model	Product of	Warranty	Purchase	Sale Price	Other
01	Desktop	Asus	US	2 Year	$ 450.00	$ 465.00	
02	Laptop	Acer	Australia	1 Year	$ 350.00	$ 360.00	
03	RAM 2 G	DDR II	Korean	1 Year	$ 18.00	$ 20.00	New
04	HDD 1 T	Buffalo	Australia	2 Year	$ 90.00	$ 95.00	
05	CPU	Core 2 du	Japan	3 Year	$ 110.00	$ 130.00	

No	Product Name	Model	Product of	Warranty	Purchase	Sale Price	Other
01	Desktop	Asus	US	2 Year	$ 450.00	$ 465.00	0

VI.របៀបក្នុងពេះពុម្ពឯកសារ (Print Preview and Printing Document)

ដើម្បីធ្វើការ Print ឯកសារយើងត្រូវ:

- ធ្វើការបើកឯកសារណាមួយដែលយើងចង់ Print
- ចូលទៅ File → Print
  ឬ ចុច Command Print ដែលស្ថិតក្នុង Quick Access Toolbar
  ឬ ចុច Ctrl + P
- បន្ទាប់នៅក្នុងនោះមានការកំណត់ដូចជា
  1. Printer ជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនព្រីន
  2. នៅក្នុងនេះមានចំនួន ៣ ជម្រើស:
     - Print Active Sheet សំរាប់បោះពុម្ព ទំព័រដែល Cell Pointer ស្ថិតនៅ
     - Print Entire Work Book សម្រាប់បោះពុម្ពគ្រប់ទំព័រក្នុង Work Sheet
     - Print Selection សម្រាប់បោះពុម្ពនូវអត្ថបទដែលបាន Select
  3. សម្រាប់វាយលេខទំព័ររបស់ឯកសារ ដែលចង់បោះពុម្ព
  4. នៅក្នុងនេះគឺមាន ២ ជម្រើស
     - Collated: សម្រាប់ Print តាមលំដាប់នៃទំព័រ
     - Uncollated: សម្រាប់ Print កំណត់ជាច្បាប់ ដោយប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខ 5
  5. កន្លែងសម្រាប់កំណត់ចំនួនច្បាប់
  6. កន្លែងសម្រាប់ជ្រើសរើសទម្រង់ក្រដាស់ដែលក្នុងនោះមាន ២ ជម្រើសសម្រាប់កំណត់:
     - Landscape: សម្រាប់ជ្រើសរើសទម្រង់ក្រដាស់ផ្តេក
     - Portrait: សម្រាប់ជ្រើសរើសជាទម្រង់ក្រដាសបញ្ឈរ
  7. កន្លែងសម្រាប់ជ្រើសរើសប្រភេទក្រដាស់ដូចជា Letter, A3, A4, A5,
  8. កន្លែងសម្រាប់ធ្វើការកំណត់ Margin
  9. កន្លែងសម្រាប់កំណត់ទិន្នន័យដែលត្រូវទាញបញ្ចូលក្នុងទំព័រតែមួយ ក្នុងមានចំនួន ៤ ជម្រើស:
     - No Scaling: ទុកទិន្នន័យឱ្យនៅក្នុងទម្រង់ដើម
     - Fit Sheet on One Page: សម្រាប់ទាញទិន្នន័យដែលលើសឱ្យស្ថិតតែក្នុងមួយទំព័រ
     - Fit All Columns on One Page: សម្រាប់ទាញទិន្នន័យដែលលើសជាជួយឈរឱ្យស្ថិតនៅក្នុងតែទំព័រតែមួយ
     - Fit All Rows on Once Page: សម្រាប់ទាញទិន្នន័យដែលលើជាជួរដេកឱ្យស្ថិតក្នុងទំព័រតែមួយ




MasterIT
Training Center
Master Information Technology Center

សូមអរគុណ!